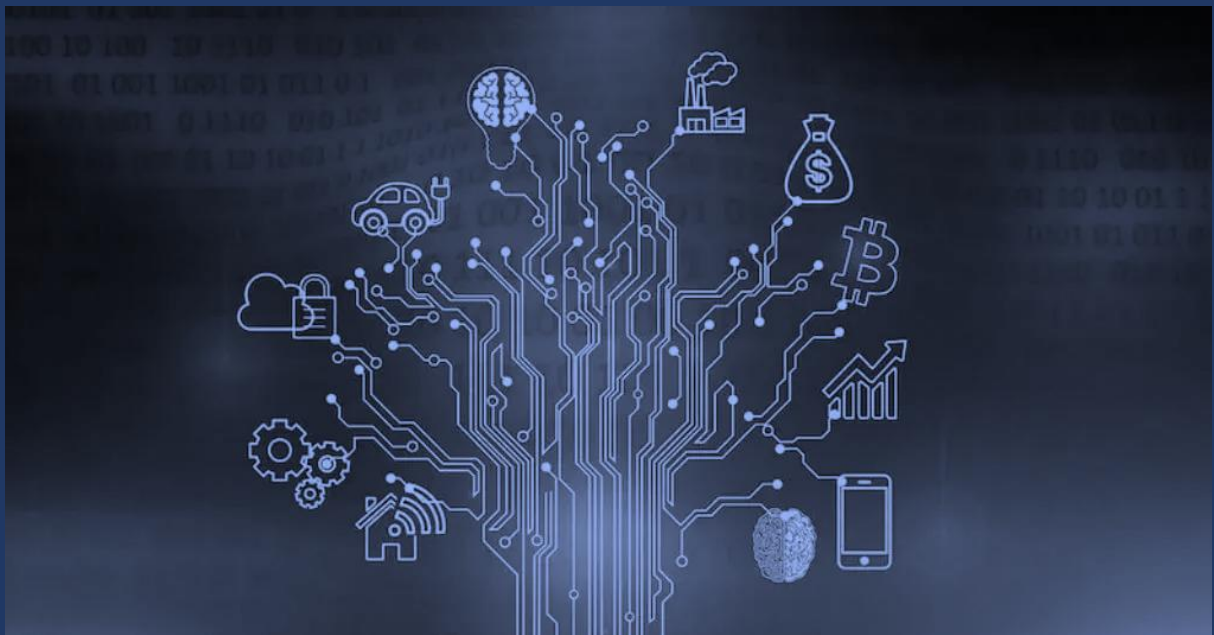


INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES



UNIDAD 3: TEORIA DE DECISION Y JUEGOS

APUNTES

EDDY VEGA ESCOBAR

2025

Contenido

UNIDAD 3: TEORIA DE DECISION Y JUEGOS

3.1. Generalidades.....	1
Teoría de Decisiones.....	1
Seis pasos en la toma de decisiones.....	2
Tipos de entorno para la toma de decisiones	2
b) Toma de decisiones con incertidumbre.....	3
c) Toma de decisiones con riesgo.....	3
3.2. Toma de decisiones con certeza.....	3
3.2.1. Modelo de punto de equilibrio.....	3
3.2.2. Análisis costo - volumen.....	6
3.3. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre	9
3.3.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)	9
3.3.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)	11
3.3.3. Laplace (Probabilidades iguales).....	12
3.3.4. Savage (Arrepentimiento minimax).....	14
3.3.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz).....	16
3.4. Toma de decisiones en condiciones de riesgo	18
3.4.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos.....	18
3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta.....	20
3.4.3. Árboles de decisión.....	22
Cinco pasos para el análisis del árbol de decisiones.....	22
3.4.4. Decisiones bayesianas.....	25
Cálculo de las probabilidades revisadas	25
3.5. Teoría de Juegos	33
3.5.1. Concepto de juegos de suma cero.....	33
Identificación de una estrategia pura	35
3.5.2. Concepto de dominio	37
3.5.3. Soluciones por el Método Algebraico.....	39
3.5.4. Soluciones por el Método Gráfico.	43
3.5.5. Solución por el Método de Programación Lineal	45

3.6. Estudio de Casos Aplicativos.....	48
3.6.1. Toma de decisiones con certeza.....	48
3.6.1.1. Modelo de punto de equilibrio.....	48
3.6.1.2. Análisis costo - volumen.....	50
3.6.2. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre	53
3.6.2.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)	53
3.6.2.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)	54
3.6.2.3. Laplace (Probabilidades iguales)	54
3.6.2.4. Savage (Arrepentimiento minimax).....	55
3.6.2.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz).....	57
3.6.3. Toma de decisiones en condiciones de riesgo	57
3.6.3.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos.....	57
3.6.3.2. Valor esperado de la Información Perfecta.....	59
3.6.3.3. Árboles de decisión.....	60
3.6.3.4. Decisiones bayesianas.....	62
3.6.4. Teoría de Juegos	67
3.6.4.1. Concepto de juegos de suma cero.....	67
3.6.4.2. Concepto de dominio	69
3.6.4.3. Soluciones por el Método Algebraico.....	71
3.6.4.4. Soluciones por el Método Gráfico.	74
3.6.4.5. Solución por el Método de Programación Lineal	75
3.7. Soluciones usando software (Excel, QM).....	77
3.7.1. Soluciones usando software QM for Windows	77
3.7.1. Toma de decisiones con certeza.....	77
3.7.1.1. Modelo de punto de equilibrio.....	77
3.7.1.2. Análisis costo - volumen.....	80
3.7.2. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre	83
3.7.2.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)	83
3.7.2.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)	84
3.7.2.3. Laplace (Probabilidades iguales)	85
3.7.2.4. Savage (Arrepentimiento minimax).....	86
3.6.2.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz).....	87

3.7.3. Toma de decisiones en condiciones de riesgo	88
3.7.3.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos.....	88
3.7.3.2. Valor esperado de la Información Perfecta.....	90
3.7.3.3. Árboles de decisión.....	91
3.7.3.4. Decisiones bayesianas.....	93
3.7.4. Teoría de Juegos	98
3.7.4.1. Concepto de juegos de suma cero.....	98
3.7.4.2. Concepto de dominio	100
3.7.4.3. Soluciones por el Método Algebraico.....	102
3.7.4.4. Soluciones por el Método Gráfico.	105
3.7.4.5. Solución por el Método de Programación Lineal	107
Referencias.....	110

UNIDAD 3: TEORIA DE DECISION Y JUEGOS

3.1. Generalidades

En gran medida, el éxito o el fracaso que experimenta un ser humano en la vida dependen de las decisiones que tome. La persona que dirigió el malogrado proyecto del transbordador Challenger ya no trabaja en la NASA. El individuo que diseñó el exitoso Mustang se convirtió en presidente de Ford. ¿Por qué y cómo tomaron sus decisiones estas personas? En general, ¿qué implica tomar buenas decisiones? Una decisión puede marcar la diferencia entre una carrera de éxitos y una no exitosa.

Teoría de Decisiones

La teoría de las decisiones es un enfoque analítico y sistemático para el estudio de la toma de decisiones para enfrentar problemas. Una buena decisión es aquella que se basa en la lógica, considera todos los datos disponibles y las alternativas posibles, y aplica el enfoque cuantitativo que se vaya a describir. En ocasiones, una buena decisión tiene un resultado inesperado o desfavorable. No obstante, si se realiza de manera adecuada, todavía sería una buena de cisión. Una mala decisión no está basada en la lógica, no utiliza toda la información disponible, no considera todas las alternativas ni emplea las técnicas cuantitativas adecuadas. Si alguien toma una mala decisión, pero es afortunado y ocurre un resultado favorable, de igual forma, tomó una mala de cisión. Aunque algunas veces buenas decisiones lleven a malos resultados, a largo plazo, el uso de la teoría de las decisiones tendrá resultados exitosos.

La teoría de decisión es el estudio del proceso de tomar decisiones ante múltiples alternativas, buscando identificar la opción óptima que maximice beneficios o minimice costos. Esta área se fundamenta en la modelación matemática, el análisis de variables y la estructuración de problemas mediante herramientas cuantitativas. Los principales elementos incluyen:

- Alternativas de decisión: Las distintas acciones o estrategias disponibles.
- Criterios de evaluación: Los parámetros (beneficio, costo, riesgo) que permiten comparar las alternativas.
- Modelo decisorio: La representación matemática o gráfica del problema, que puede incluir matrices, árboles de decisión o diagramas de flujo.

Ejemplo. Una empresa que desea lanzar un nuevo producto puede enfrentar varias alternativas de inversión (diferentes niveles de producción, estrategias de marketing, canales de distribución, etc.). Utilizando una matriz de decisión, la empresa puede ponderar cada alternativa según criterios como el costo, el tiempo de implementación y el potencial de ventas, determinando así cuál es la opción más favorable.

Seis pasos en la toma de decisiones

1. Definir con claridad el problema que enfrenta.
2. Hacer una lista de las alternativas posibles.
3. Identificar los resultados posibles o los estados de naturaleza.
4. Numerar los pagos (típicamente las ganancias) de cada combinación de alternativas y resultados.
5. Elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de las decisiones.
6. Aplicar el modelo y tomar la decisión.

Tipos de entorno para la toma de decisiones

Los tipos de decisiones que toma la gente dependen de cuánto conocimiento o información tengan acerca de la situación. Hay tres entornos para la toma de decisiones:

- Toma de decisiones con certidumbre
- Toma de decisiones con incertidumbre
- Toma de decisiones con riesgo

a) Toma de decisiones con certidumbre. En el entorno de toma de decisiones con certidumbre, quienes toman las decisiones conocen con certeza la consecuencia de cada alternativa u opción de decisión. Naturalmente, elegirán la alternativa que maximice su bienestar o que dé el mejor resultado.

Por ejemplo, digamos que usted tiene \$1,000 para invertir durante 1 año. Una alternativa es abrir una cuenta de ahorros que paga 6% de interés y otra es invertir en un bono del Tesoro que paga 10% de interés. Si ambas inversiones son seguras y están garantizadas, existe la certidumbre de que el bono del Tesoro pagará un rendimiento mayor. El rendimiento después de un año será de \$100 en intereses.

- b) Toma de decisiones con incertidumbre.** En la toma de decisiones con incertidumbre, existen varios resultados posibles para cada alternativa y el tomador de decisiones no conoce las probabilidades de los diferentes resultados. Como ejemplo, no se conoce la probabilidad de que un demócrata sea presidente de Estados Unidos dentro de 25 años. Algunas veces es imposible evaluar la probabilidad de éxito de un nuevo proyecto o producto.
- c) Toma de decisiones con riesgo.** En la toma de decisiones con riesgo, hay varios resultados posibles para cada alternativa y el tomador de decisiones conoce la probabilidad de ocurrencia de cada resultado. Sabemos, por ejemplo, que cuando se juega cartas con un mazo estándar, la probabilidad de que nos llegue un trébol es de 0.25. La probabilidad de obtener 5 al lanzar un dado es de $1/6$. En la toma de decisiones con riesgo, quien toma las decisiones suele intentar maximizar su bienestar esperado. Los modelos de la teoría de las decisiones para problemas de negocios en este entorno casi siempre usan dos criterios equivalentes:
- Maximizar el valor monetario esperado.
 - Minimizar la pérdida esperada.

3.2. Toma de decisiones con certeza

En la toma de decisiones bajo certeza, se parte de la premisa de que todos los parámetros (costos, ingresos, volúmenes, etc.) se conocen con exactitud. Esta situación permite aplicar modelos matemáticos precisos para seleccionar la alternativa que ofrezca el mejor resultado sin considerar el riesgo o la incertidumbre.

3.2.1. Modelo de punto de equilibrio

El punto de equilibrio (o break-even point) es una herramienta fundamental en el análisis financiero y de operaciones. Representa el nivel de ventas en el cual los ingresos totales igualan a los costos totales, es decir, el punto en el que la empresa ni gana ni pierde.

Elementos Clave

- Costos Fijos (CF): Gastos que no varían con el nivel de producción (por ejemplo, alquiler, salarios fijos).
- Costos Variables (CV): Gastos que varían directamente con el volumen de producción (por ejemplo, materia prima, comisiones).

- Precio de Venta Unitario (P): Ingreso obtenido por la venta de una unidad del producto.
- Margen de Contribución Unitario: Diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad, es decir, $P - CV$.
- Utilidad Operativa (U): Diferencia entre ingresos totales y la suma de costos fijos y variables.

El punto de equilibrio (en unidades) se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{CF}{P - CV}$$

Ejemplo

La empresa PIL lanzará una nueva presentación para su producto Pura Vida Nectar de 3 litros, inicialmente tiene planeado producir y vender 7000 unidades/semana y 35000 unidades/semana en su máxima capacidad, la empresa tiene los siguientes parámetros:

- Costos fijos: 10,000 \$
- Precio de venta unitario: 1.5 \$/unidad
- Costo variable unitario: 0.37 \$/unidad

La empresa PIL necesita conocer cuánto es el punto de equilibrio y la pérdida o utilidad para la producción inicial y producción máxima.

Representación Gráfica

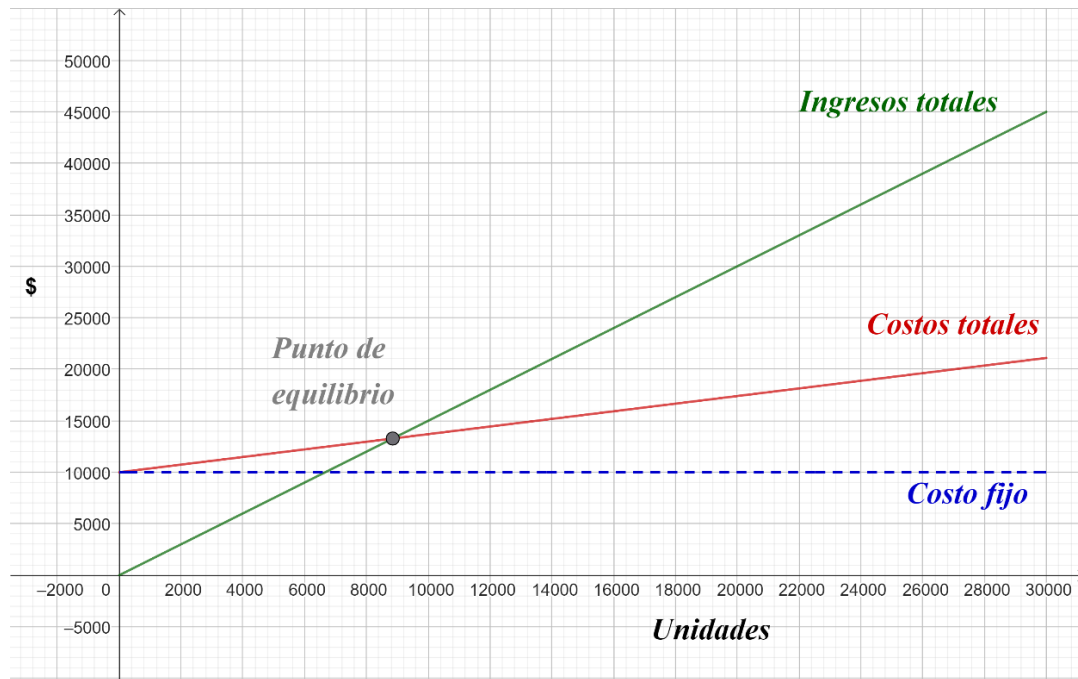
- Línea de costos totales: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con el volumen.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * \text{unidades} + 10000$$

- Línea de ingresos totales: Producto del precio por la cantidad vendida.

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * \text{unidades}$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.



1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Punto de Equilibrio (unidades)} = \frac{10000 \$}{(1.5 - 0.37)\$/\text{unidad}} = 8849.56 \approx 8850 \text{ unidades}$$

Esto indica que la empresa debe vender al menos 8850 unidades para cubrir todos sus costos.

2. Si la empresa produce y vende 7000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 7000 + 10000 = 12590 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 7000 = 10500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 10500 - 12590 = -2090 \$$$

Esto significa que, al vender 7000 unidades/semana se registran pérdidas de 2090 \$/semana.

3. Si la empresa produce y vende 35000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 35000 + 10000 = 22950 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 35000 = 52500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 52500 - 22950 = 29550 \$$$

Esto significa que, al vender 35000 unidades/semana se registran ganancias de 29550 \$/semana.

3.2.2. Análisis costo - volumen

El análisis costo-volumen-beneficio es una técnica que permite evaluar cómo los cambios en los niveles de producción y ventas, junto con las variaciones en costos y precios, afectan la utilidad operativa de una empresa. Es especialmente útil para:

- Determinar el impacto de modificaciones en precios o costos.
- Evaluar escenarios de incremento o disminución de ventas.
- Realizar análisis de sensibilidad que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

Margen de Contribución: Es crucial para identificar cuánto aporta cada unidad vendida a la cobertura de los costos fijos y a la generación de utilidad.

Análisis de Sensibilidad: Permite evaluar el efecto que tienen pequeñas variaciones en el precio, en los costos variables o en el volumen de ventas sobre la utilidad operativa.

Limitaciones: Este análisis asume relaciones lineales entre costos, ingresos y volumen, lo que puede no reflejar completamente situaciones más complejas o de economías de escala.

Ejemplo

La empresa PIL cuenta con 33 unidades de distribución refrigeradas de 3 toneladas de capacidad,

Cada día necesita en promedio 31 unidades, tiene planificado ampliar su cobertura de distribución en los diferentes barrios y provincias en la ciudad de Santa Cruz, por lo que se estima que

necesitarían 8 unidades adicionales. Se debe decidir si se compran las 8 unidades y contratar personal adicional u optar por contratar el servicio de distribución de una empresa externa. Se tienen los siguientes parámetros:

Costos de distribución con flota propia:

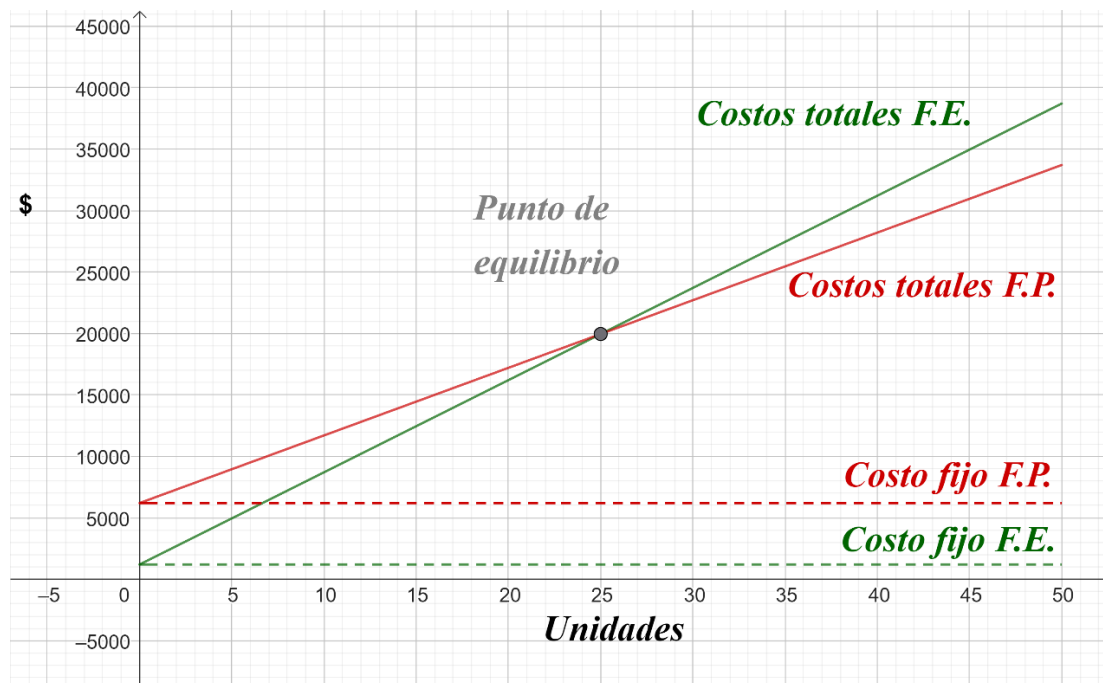
- Costos fijos: 6200 bs/día
- Costo variable unitario: 550 bs/día

Costos de distribución con flota externa:

- Costos fijos: 1200 bs/día
- Costo variable unitario: 750 bs/día

La empresa PIL debe tomar la mejor decisión entre incrementar su flota propia o contratar flota externa para cubrir la necesidad de distribución.

Representación Gráfica



- Línea de costos totales de flota propia: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * \text{unidades} + 6200$$

- Línea de costos totales de flota externa: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * \text{unidades} + 1200$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.

1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = \text{Costos totales F.E. (\$)}$$

$$550 * \text{unidades} + 6200 = 750 * \text{unidades} + 1200$$

$$200 * \text{unidades} = 5000$$

$$\text{unidades} = 25$$

2. Si se decide incrementar la flota propia entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 39 + 6200 = 27650 \$$$

3. Si se decide contratar flota externa entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 31 + 6200 = 23250 \$$$

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * 8 + 1200 = 7200 \$$$

$$\text{Costos total} = 23250 + 7200 = 30450 \$$$

Con los resultados obtenidos la mejor decisión para la empresa es incrementar sus unidades propias para obtener un menor costo en la operación de distribución.

3.3. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre

En las decisiones bajo incertidumbre tenemos más de un estado posible de la naturaleza, pero ahora quien toma la decisión no quiere o no puede especificar las probabilidades de que los diferentes estados de la naturaleza ocurran. Hay una discusión eterna acerca de si una situación de este tipo debería existir; esto es, ¿quién toma la decisión debería estar siempre dispuesto a especificar las probabilidades, aunque sea de manera subjetiva, incluso cuando él o ella no tenga mucha idea (o ninguna) de cuál estado de la naturaleza puede ocurrir?

La toma de decisiones bajo incertidumbre, así como bajo riesgo, implica acciones alternativas cuyas retribuciones dependen de los estados de la naturaleza (aleatorios). Específicamente, la matriz de retribución de un problema de decisión con m acciones alternativas y n estados de la naturaleza puede representarse como:

Alternativa	Estados de naturaleza			
	s_1	s_2	...	s_n
a_1	$v(a_1, s_1)$	$v(a_1, s_2)$	...	$v(a_1, s_n)$
a_2	$v(a_2, s_1)$	$v(a_2, s_2)$	...	$v(a_1, s_n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_m	$v(a_m, s_1)$	$v(a_m, s_2)$	...	$v(a_m, s_n)$

Donde:

n = Número de acciones o alternativas

m = Número estados de naturaleza

a_i = Representa la acción o alternativa i

s_j = Representa el estado de la naturaleza j

$v(a_i, s_j)$ = Retribución o resultado asociado con la acción a_i y el estado s_j

3.3.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)

A utilizar el criterio optimista, se considera el mejor pago (máximo) para cada alternativa, y se elige la alternativa con el mejor (máximo) de ellos. El criterio optimista recibe el nombre de maxi-

max. Al usar este criterio, puede lograrse el pago más alto de todos, mientras que si se elige cualquier otra alternativa sería imposible lograr este pago tan alto.

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Al usar el criterio optimista para minimizar problemas donde son mejores los pagos menores (como costos), se debe elegir el mejor pago (mínimo) de cada alternativa y elegiría aquella con la mejor (mínimo) de ellas.

$$\min_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Máxi-max

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el máximo de cada alternativa y en la columna de máximo de la alternativa se selecciona al máximo.

Alternativa	Estados de demanda			Máximo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	90
Proyecto B	130	70	10	130
Proyecto C	180	80	-50	180

Interpretación:

El valor máximo de la columna de alternativas es (180 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

3.3.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)

Al utilizar el criterio pesimista, se considera el peor pago (mínimo) de cada alternativa y se elige la que tiene el mejor (máximo) de ellas. Por consiguiente, el criterio pesimista en ocasiones se llama criterio maxi-min. Este criterio garantiza que el pago será al menos el valor maxi-min (el mejor de los peores valores). Elegir otra alternativa quizá permitiría que hubiera un peor pago (más bajo). Si $v(a_i, s_j)$ es una ganancia, utilizamos el criterio maximin dado por:

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Al usar el criterio pesimista para problemas de minimización donde los menores pagos (como costos) son mejores, se busca el peor pago (máximo) para cada alternativa y se elige la que tiene el mejor (mínimo) de ellos. Si $v(a_i, s_j)$ es una pérdida, entonces seleccionamos la acción que corresponde al siguiente criterio minimax.

$$\min_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Máxi-min

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el mínimo de cada alternativa y en la columna de mínimo de la alternativa se selecciona al máximo.

Alternativa	Estados de demanda			Mínimo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	30
Proyecto B	130	70	10	10
Proyecto C	180	80	-50	-50

Interpretación:

El valor mínimo de la columna de alternativas es (30 mil dólares) es el resultado de la primera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto A.

3.3.3. Laplace (Probabilidades iguales)

El procedimiento del criterio de Laplace interpreta el estado de “incertidumbre” como equivalente a suponer que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables. El enfoque de probabilidades iguales supone que todas las probabilidades de ocurrencia para los estados de naturaleza son las mismas y con ello cada estado de naturaleza tiene probabilidades iguales. Por tanto, las alternativas se evalúan utilizando la suposición simplificadora de que todos los estados son igualmente probables de que ocurran; es decir, $P\{s_1\} = P\{s_2\} = \dots = P\{s_n\} = \frac{1}{n}$.

Para problemas de maximización se debe encontrar el pago promedio para cada alternativa y se elegirá la alternativa con el mejor promedio o el más alto.

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

Al utilizar el criterio de probabilidades iguales para problemas de minimización, los cálculos son exactamente los mismos, pero la mejor alternativa es la que tiene el menor pago promedio.

$$\min_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Laplace

Promedio de la primera alternativa:

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

$$\text{Promedio de Proyecto A } (a_1) = \frac{90 + 40 + 30}{3} = 53.3$$

$$\text{Promedio de Proyecto B } (a_2) = \frac{130 + 70 + 10}{3} = 70$$

$$\text{Promedio de Proyecto C } (a_3) = \frac{180 + 80 + (-50)}{3} = 70$$

Alternativa	Estados de demanda			Promedio de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	53.3
Proyecto B	130	70	10	70
Proyecto C	180	80	-50	70

Interpretación:

El valor promedio más grande (70 mil dólares) es el resultado de la segunda o tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 o 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B o C.

3.3.4. Savage (Arrepentimiento minimax)

El siguiente criterio de decisión se basa en la pérdida de oportunidad o el arrepentimiento. La pérdida de la oportunidad se refiere a la diferencia entre la ganancia o el pago óptimo por un estado de naturaleza dado y el pago real recibido por una decisión específica. En otras palabras, es la pérdida por no elegir la mejor alternativa en un estado de naturaleza dado. El primer paso es crear la tabla de la pérdida de oportunidad $r(a_i, s_j)$ determinando las pérdidas por no elegir la mejor alternativa para cada estado de naturaleza. La pérdida de oportunidad para cualquier estado de naturaleza, o cualquier columna, se calcula restando cada pago en la columna del mejor pago en la misma columna.

Si usamos la tabla de la pérdida de oportunidad (arrepentimiento), el criterio de arrepentimiento minimax encuentra la alternativa que minimiza la pérdida de oportunidad máxima dentro de cada alternativa. Primero se encuentra la máxima (peor) pérdida de oportunidad para cada alternativa. Luego, entre estos valores máximos, se elige la alternativa con el número mínimo (mejor). Al hacerlo, se garantiza que la pérdida de oportunidad que ocurre en realidad no sea mayor que este valor minimax.

$$r(a_i, s_j) = \max_{a_k} v(a_k, s_j) - v(a_i, s_j), \quad \text{si } v \text{ es una ganancia}$$

Al calcular la pérdida de oportunidad para problemas de minimización como los que incluyen costos, el mejor pago o el mejor costo (más bajo) en una columna se resta de cada pago en esa columna. Una vez elaborada la tabla de la pérdida de oportunidad, se aplica el criterio de arrepentimiento minimax de la misma manera descrita. Se encuentra la pérdida de oportunidad máxima para cada alternativa y se selecciona aquella que tiene el mínimo de estos máximos. Al igual que en los problemas de maximización, el costo de oportunidad nunca puede ser negativo.

$$r(a_i, s_j) = v(a_i, s_j) - \min_{a_k} v(a_k, s_j), \quad \text{si } v \text{ es una perdida}$$

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Determinación de las pérdidas de oportunidad

$$r(a_i, s_j) = \max_{a_k} v(a_k, s_j) - v(a_i, s_j)$$

El mayor valor para el estado de demanda alta es 180, por tanto:

$$180 - 90 = 90, \quad 180 - 130 = 50, \quad 180 - 180 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 80, por tanto:

$$80 - 40 = 40, \quad 80 - 70 = 10, \quad 80 - 80 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 30, por tanto:

$$30 - 30 = 0, \quad 30 - 10 = 20, \quad 30 - (-50) = 80$$

Alternativa	Estados de demanda			Máximo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	0	90
Proyecto B	50	10	20	50
Proyecto C	0	0	80	80

Interpretación:

El valor mínimo de los máximos de cada alternativa es (50 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B. Así se minimiza la pérdida de oportunidad máxima

3.3.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

Con frecuencia llamado promedio ponderado, el criterio de realismo (criterio de Hurwicz) es un compromiso entre una decisión optimista y una pesimista. Para comenzar, se selecciona un coeficiente de realismo, α ; esto mide el nivel de optimismo del tomador de decisiones. El valor de este coeficiente está entre 0 y 1. Cuando α es 1, quien toma las decisiones está 100% optimista acerca del futuro. Cuando α es 0, quien toma las decisiones es 100% pesimista acerca del futuro. La ventaja de este enfoque es que permite al tomador de decisiones manejar sentimientos personales acerca del optimismo y pesimismo relativos. Es decir que el promedio ponderado se calcula como:

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{mejor fila}) + (1 - \alpha)(\text{peor fila})$$

Para problemas de maximización, el mejor pago para una alternativa es el valor más alto, y el peor pago es el valor más bajo. Observe que cuando $\alpha = 1$, este criterio es el mismo que el optimista y cuando $\alpha = 0$ este criterio es el mismo que el pesimista. Su valor se calcula para cada alternativa, y la alternativa con el mayor promedio ponderado es la elección.

$$\max_{a_i} = \left\{ \alpha * \max_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \min_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}, \quad \text{si } v \text{ es una ganancia}$$

Al usar el criterio de realismo para problemas de minimización, el mejor pago para una alternativa será la más baja en la fila y la peor sería la más alta en la fila.

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{peor fila}) + (1 - \alpha)(\text{mejor fila})$$

Es decir que se elige la alternativa con el menor promedio ponderado.

$$\min_{a_i} = \left\{ \alpha * \min_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \max_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}, \quad \text{si } v \text{ es una perdida}$$

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Hurwicz para $\alpha = 0.8$

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{mejor fila}) + (1 - \alpha)(\text{peor fila})$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto A} = 0.8(90) + (1 - 0.8)(30) = 78$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto B} = 0.8(130) + (1 - 0.8)(10) = 106$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto C} = 0.8(180) + (1 - 0.8)(-50) = 134$$

$$\max_{a_i} = \left\{ \alpha * \max_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \min_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}$$

Alternativa	Estados de demanda			Criterio de
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	Hurwicz
Proyecto A	90	40	30	78
Proyecto B	130	70	10	106
Proyecto C	180	80	-50	134

Interpretación:

El valor máximo de las alternativas por el criterio de Hurwicz es (134 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

3.4. Toma de decisiones en condiciones de riesgo

La toma de decisiones con riesgo es una situación de decisión donde pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se conocen las probabilidades de que sucedan. Se debe seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado). También se utilizan las probabilidades con la tabla de la pérdida de oportunidad para minimizar la pérdida de oportunidad esperada.

3.4.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos

El valor esperado (VME) o valor medio es el valor promedio a largo plazo de esa decisión. El VME para una alternativa es tan solo la suma de los pagos posibles de la alternativa, cada uno ponderado por la probabilidad de que ese pago ocurra. Se aplica a una matriz de pagos, en la que se disponen las alternativas (filas) y los estados (columnas) junto con el pago o ganancia obtenido en cada combinación.

Dada una tabla de decisiones con valores condicionales (pagos) que son valores monetarios y las probabilidades evaluadas para todos los estados de naturaleza, es posible determinar el valor monetario esperado VME para cada alternativa.

$$VME = \sum x_i * P(x_i)$$

Donde:

x_i = Representa el pago para la alternativa en el estado de naturaleza i .

$P(x_i)$ = Representa la probabilidad de lograr el pago x_i .

Se elige entonces la alternativa con el máximo VME para los casos de maximización. Cuando se emplea el criterio del valor monetario esperado en problemas de minimización, los cálculos son los mismos, pero se selecciona la alternativa con el menor VME.

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Demanda alta: con probabilidad 0.25
- Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Cálculo del valor monetario esperado:

- Para el Proyecto A:

$$VME = 90 * 0.25 + 40 * 0.45 + 30 * 0.3 = 49.5 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B:

$$VME = 130 * 0.25 + 70 * 0.45 + 10 * 0.3 = 67 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C:

$$VME = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + (-50) * 0.3 = 66 \text{ mil dólares}$$

La respuesta es el VME máximo de las tres alternativas.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

3.4.2. Valor esperado de la Información Perfecta

El valor esperado con información perfecta (VECIP) es el rendimiento promedio o esperado, a largo plazo, si tenemos información perfecta antes de tomar una decisión. Para calcular este valor, elegimos la mejor alternativa para cada estado de naturaleza y multiplicamos su pago por la probabilidad de ocurrencia de ese estado de naturaleza.

$$VECIP = \sum \left(\text{mejor pago en el estado de naturaleza } i \right) * \left(\text{probabilidad del estado de naturaleza } i \right)$$

El valor esperado de la información perfecta, VEIP, es el valor esperado con información perfecta, menos el valor esperado sin información perfecta (es decir, el VME mejor o máximo). Entonces, el VEIP es la mejora en el VME que resulta al tener información perfecta.

$$VEIP = VECIP - VME \text{ máximo}$$

Para encontrar el VEIP en problemas de minimización, el enfoque es similar. Se encuentra el mejor pago en cada estado de naturaleza, pero ahora es el menor pago de ese estado de naturaleza, en vez del mayor. El VECIP se calcula con estos valores más bajos y se compara con el mejor (menor) VME sin información perfecta. El VEIP es la mejora que resulta, y es el mejor VME – VECIP.

$$VEIP = VME \text{ mínimo} - VECIP$$

Ejemplo

Para el caso de la Empresa PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Cálculo del VECIP:

Se realiza la sumatoria donde se selecciona el máximo de cada estado y se multiplica por la probabilidad del estado.

$$VECIP = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + 30 * 0.3 = 90 \text{ mil dólares}$$

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Del cálculo anterior se obtuvo se obtuvo un VME máximo de 67.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Reemplazando en la fórmula de VEIP se obtiene:

$$VEIP = 90 - 67 = 23 \text{ mil dólares}$$

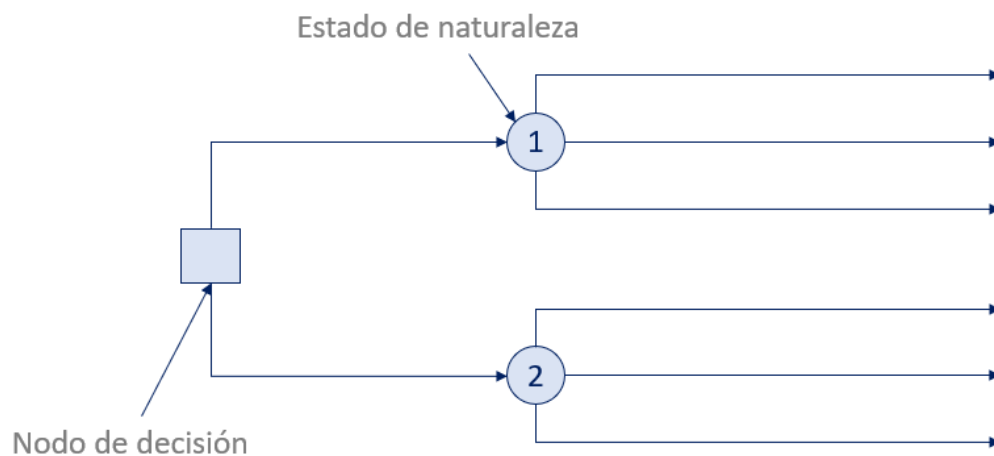
Este VEIP nos indica que lo más que pagaríamos por cualquier información (perfecta o imperfecta) son 23 mil dólares.

3.4.3. Árboles de decisión

Los árboles de decisión son herramientas gráficas que permiten representar secuencialmente decisiones y eventos inciertos. Esta estructura facilita visualizar y calcular el valor esperado de cada camino, además de ayudar a identificar el punto de decisión óptimo.

Cualquier problema que se pueda presentar en una tabla de decisiones también se puede ilustrar con una gráfica denominada árbol de decisiones. Todos los árboles de decisiones son similares en cuanto a que contienen puntos de decisión o nodos de decisión y puntos de estados de naturaleza o nodos de estado de naturaleza:

- Un nodo de decisión es aquel donde se puede elegir una entre varias alternativas.
- Un nodo de estado de naturaleza indica de los estados de naturaleza que pueden ocurrir.
- Las ramas indican las alternativas o los posibles estados.



Al dibujar un árbol, comenzamos por la izquierda y nos movemos hacia la derecha. Así, el árbol presenta decisiones y resultados en orden secuencial. Las líneas o ramas que salen de los cuadros (nodos de decisión) representan alternativas; en tanto que las ramas que salen de los círculos representan estados de naturaleza. El siguiente paso es colocar los pagos y las probabilidades en el árbol y comenzar el análisis. El análisis de problemas con árboles de decisiones incluye cinco pasos:

Cinco pasos para el análisis del árbol de decisiones

- 1°. Definir el problema.
- 2°. Estructurar o dibujar un árbol de decisiones.
- 3°. Asignar probabilidades a cada estado de naturaleza.

- 4°. Estimar los pagos para cada combinación posible de alternativas y estados de naturaleza.
- 5°. Resolver el problema comparando los valores monetarios esperados (VME) para cada nodo de estado de naturaleza. Esto se hace trabajando hacia atrás, es decir, comenzando en la derecha del árbol y trabajando hacia atrás a los nodos de decisión a la izquierda. Además, en cada nodo de decisión, se selecciona la alternativa con el mejor VME.

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

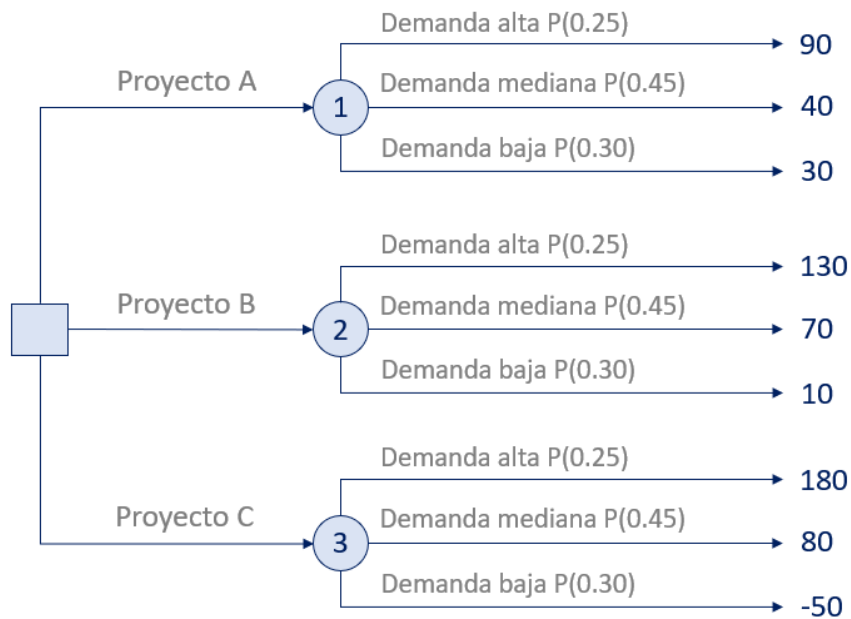
Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Demanda alta: con probabilidad 0.25
- Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- Demanda baja: con probabilidad 0.3

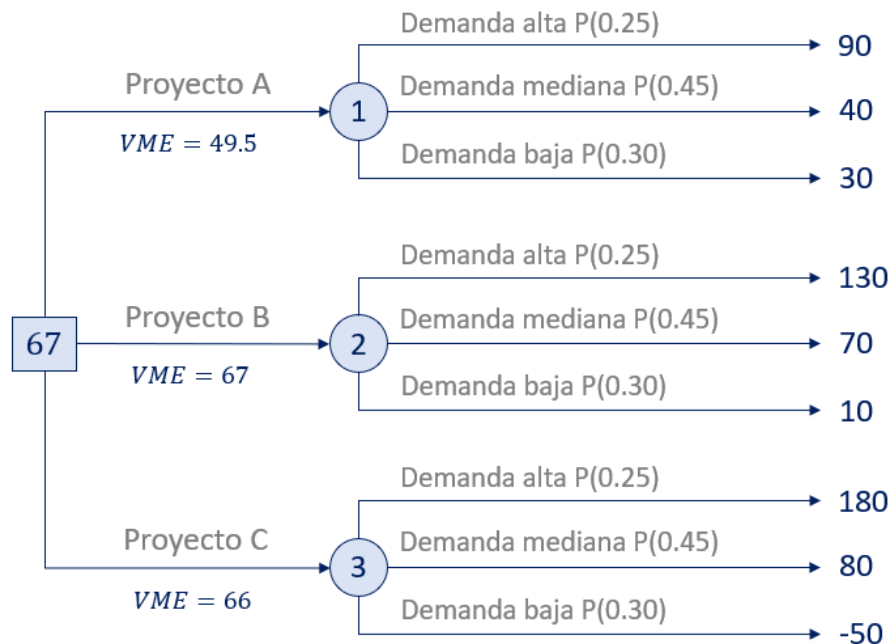
La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Para este caso se tiene un nodo de decisión y tres estados de naturaleza.



Calculando los VME para cada alternativa de proyecto, se elige el mayor, por tanto, PIL debería proceder con el proyecto B.



Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

3.4.4. Decisiones bayesianas

El teorema de Bayes permite a los tomadores de decisiones revisar los valores de probabilidad. Existen muchas maneras de obtener datos de probabilidades para un problema, donde estos pueden ser evaluados por un gerente con experiencia e intuición. También es posible derivar de datos históricos o calcularlos a partir de otros datos disponibles mediante el teorema de Bayes. La ventaja del teorema de Bayes es que incorpora tanto las estimaciones iniciales de las probabilidades como información acerca de la precisión de la fuente de información (como un estudio de mercado). El enfoque del teorema de Bayes reconoce que un tomador de decisiones no sabe con certidumbre qué estado de naturaleza ocurrirá. Permite al gerente revisar su evaluación inicial de las probabilidades con base en información nueva. Las probabilidades revisadas se llaman probabilidades posteriores.

Cálculo de las probabilidades revisadas

Las probabilidades revisadas también se calculan de manera más directa usando la forma general del teorema de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')}$$

Donde:

A, B = *Cualquier evento.*

A' = *Complemento de A.*

La probabilidad conjunta de que ocurran dos o más eventos independientes es el producto de sus probabilidades marginales o simples, lo cual se escribe como

$$P(AB) = P(A) * P(B)$$

Donde:

$P(AB)$ = *Probabilidad conjunta de que los eventos A y B ocurran juntos,
o uno después del otro.*

$P(A)$ = *Probabilidad marginal del evento A.*

$P(B)$ = *Probabilidad marginal del evento B.*

Una probabilidad condicional con dependencia es un poco más complicada que bajo independencia. La fórmula para la probabilidad condicional de A, dado que sucede el evento B, se establece como:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Mercado Favorable (MF): con probabilidad 0.5
- Mercado Desfavorable (MD): con probabilidad 0.5

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Proyecto A	90	30
Proyecto B	130	10
Proyecto C	180	-50

Además, la empresa ha realizado estudios especiales de mercado donde los estudios resultarán positivos (es decir, predecirán un mercado favorable) o negativos (es decir, predecirán un mercado desfavorable).

Los expertos de la empresa han dicho que, estadísticamente, de todos los nuevos productos tienen los siguientes resultados:

- Un mercado favorable (MF), los estudios de mercado eran positivos y predijeron el éxito correctamente 70% de las veces, y 30% de las veces los estudios predijeron falsamente resultados negativos,
- Un mercado desfavorable (MD). Por otro lado, cuando en realidad había un mercado desfavorable para un nuevo producto, 80% de los estudios predijeron correctamente resultados negativos. Los estudios dieron una predicción incorrecta de resultados positivos el restante 20% de las veces.

Resultado del estudio	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Positivo (Predice MF)	$P(\text{Estudio positivo} \text{MF}) = 0.70$	$P(\text{Estudio positivo} \text{MD}) = 0.20$
Negativo (Predice MD)	$P(\text{Estudio negativo} \text{MF}) = 0.30$	$P(\text{Estudio negativo} \text{MD}) = 0.80$

Procedimiento para decisiones bayesianas.

Entonces, sustituyendo los números adecuados en la ecuación de forma general del teorema de Bayes, obtenemos las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es positivo:

$$P(\text{MF}|\text{Estudio positivo}) = \frac{P(\text{Estudio positivo}|\text{MF}) * P(\text{MF})}{P(\text{Estudio positivo}|\text{MF}) * P(\text{MF}) + P(\text{Estudio positivo}|\text{MD}) * P(\text{MD})}$$

$$P(\text{MF}|\text{Estudio positivo}) = \frac{0.70 * 0.50}{0.70 * 0.50 + 0.20 * 0.50} = \frac{0.35}{0.45} = 0.78$$

$$P(\text{MD}|\text{Estudio positivo}) = \frac{P(\text{Estudio positivo}|\text{MD}) * P(\text{MD})}{P(\text{Estudio positivo}|\text{MD}) * P(\text{MD}) + P(\text{Estudio positivo}|\text{MF}) * P(\text{MF})}$$

$$P(\text{MD}|\text{Estudio positivo}) = \frac{0.20 * 0.50}{0.20 * 0.50 + 0.70 * 0.50} = \frac{0.10}{0.45} = 0.22$$

El denominador (0.45) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio positivo.

Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio positivo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.pos Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.pos)$
MF	0.70	* 0.50	= 0.35	0.35/0.45 = 0.78
MD	0.20	* 0.50	= 0.10	0.10/0.45 = 0.22
		$P(Estudio\ positivo) = 0.45$		1.00

Las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es negativo, son:

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF) + P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}$$

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{0.30 * 0.50}{0.30 * 0.50 + 0.80 * 0.50} = \frac{0.15}{0.55} = 0.27$$

$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD) + P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}$$

$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{0.80 * 0.50}{0.80 * 0.50 + 0.30 * 0.50} = \frac{0.40}{0.55} = 0.73$$

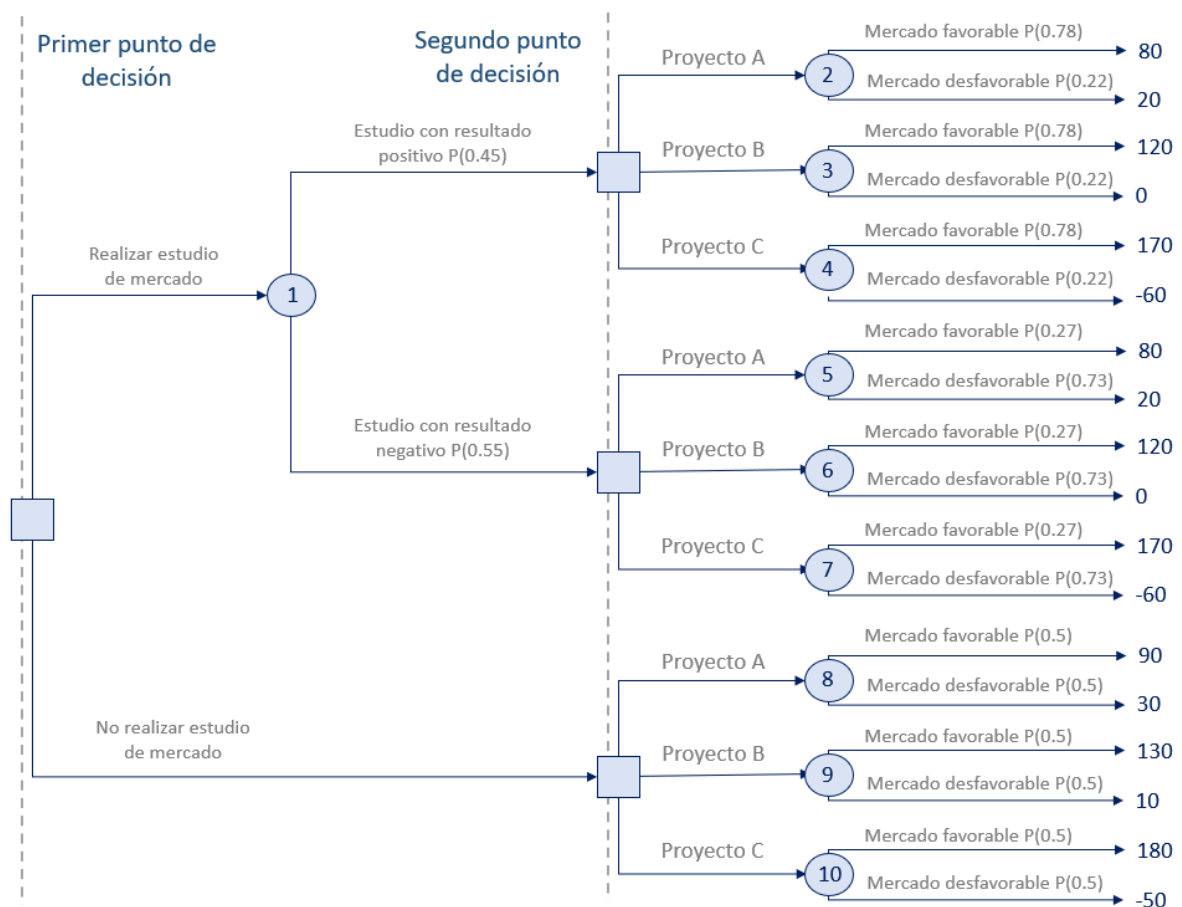
El denominador (0.55) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio negativo.

Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio negativo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.neg Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.neg)$
MF	0.30	* 0.50	= 0.15	0.15/0.55 = 0.27
MD	0.80	* 0.50	= 0.40	0.40/0.55 = 0.73
		$P(Estudio\ negativo) = 0.55$		1.00

Cuando es necesario tomar decisiones secuenciales, los árboles de decisiones son una herramienta mucho más poderosa que las tablas de decisiones. Digamos que PIL tiene que tomar dos decisiones, con la segunda decisión dependiente del resultado de la primera. Antes de decidir

acerca de la inversión en un proyecto, PIL tiene la opción de realizar su propio estudio de investigación de mercados a un costo de 10,000 \$. La información de su estudio puede ayudarlo a decidir por cual proyecto debe invertir. PIL reconoce que ese estudio de mercado no le proporcionará la información perfecta, aunque podría ayudarlo bastante de todas formas. El árbol es más complejo donde incluye todos los resultados y las alternativas posibles en su secuencia lógica. Esta es una de las fortalezas de usar árboles de decisiones al tomar decisiones. Se debe examinar todos los resultados posibles, incluyendo los desfavorables. También se tiene que tomar decisiones de manera lógica y secuencial. Al examinar el árbol, vemos que el primer punto de decisión de PIL es realizar el estudio de mercado de 10,000 \$. Si elige no hacerlo (parte inferior del árbol), puede ya decidir por el proyecto A o proyecto B o proyecto C. Este es el segundo punto de decisión de PIL. El mercado será favorable (probabilidad de 0.50) o desfavorable (también probabilidad de 0.50) si invierte en el proyecto. Los pagos para cada una de las consecuencias posibles se listan en el lado derecho.



La parte superior de la figura refleja la decisión de realizar el estudio de mercado. El nodo 1 del estado de naturaleza tiene dos ramas. Hay 45% de posibilidades de que el estudio indique un mercado favorable para las casetas de almacenamiento. También vemos que la probabilidad de que el estudio resulte negativo es de 0.55. El resto de las probabilidades que se muestran entre paréntesis en la figura son todas probabilidades condicionales o probabilidades posteriores. Por ejemplo, 0.78 es la probabilidad de un mercado favorable para los productos dado un resultado favorable en el estudio. Desde luego, se esperaría encontrar una alta probabilidad de un mercado favorable, pues la investigación indicó que el mercado era bueno; sin embargo, existe la posibilidad de que el estudio de 10,000 \$ de PIL no proporcione información perfecta o ni siquiera confiable. Cualquier estudio de mercado está sujeto a error. En este caso, existe 22% de posibilidades de que el mercado para los productos sea desfavorable dado que los resultados del estudio son positivos. Observamos que hay 27% de posibilidades de que el mercado de los productos sea favorable dado que el estudio de PIL resulte negativo. La probabilidad es mucho mayor, 0.73, de que el mercado sea de hecho desfavorable dado que el estudio era negativo. Por último, en la columna de pagos en la figura se toma 10,000 \$, el costo del estudio de mercado, el cual se debe restar de cada una de las 12 ramas superiores del árbol. Así, el proyecto A con un mercado favorable generalmente daría una ganancia neta de 90,000 \$; pero como se realizó el estudio de mercado, esta cifra se reduce en 10,000 \$, quedando en 80,000 \$. El caso desfavorable, la ganancia de 30,000 se reduce en 10,000 \$, quedando en 20,000 \$. De manera similar, realizar el estudio y realizar el proyecto B ahora da como resultado un pago de 120,000 \$. El caso desfavorable, la ganancia de 10,000 se reduce en 10,000 \$, quedando en 0 \$. Con todas las probabilidades y pagos especificados, se calcula el VME en cada nodo del estado de naturaleza. Se debe comenzar por el final o por el lado derecho del árbol de decisiones, hacia atrás hasta el origen. Al terminar, se conocerán las mejores decisiones.

1. Dado un resultado positivo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 2):

$$VME = 80 * 0.78 + 20 * 0.22 = 66.8 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 3):

$$VME = 120 * 0.78 + 0 * 0.22 = 93.6 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 4):

$$VME = 170 * 0.78 + (-60) * 0.22 = 119.4 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el VME de esta decisión (119.4 *mil dólares*) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son positivos, el VME será de 119.4 *mil dólares*.

2. Dado un resultado negativo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 5):

$$VME = 80 * 0.27 + 20 * 0.73 = 36.2 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 6):

$$VME = 120 * 0.27 + 0 * 0.73 = 32.4 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 7):

$$VME = 170 * 0.27 + (-60) * 0.73 = 2.1 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el VME de esta decisión (36.2 *mil dólares*) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son negativos, el VME será de 36.2 *mil dólares*.

3. Realizar un estudio de mercado. Continuando en la parte superior del árbol y moviéndonos hacia atrás, calculamos el valor esperado de realizar un estudio de mercado.

- Realizar un estudio de mercado. *VME* (Nodo 1):

$$VME = 119.4 * 0.45 + 36.2 * 0.55 = 73.64 \text{ mil dólares}$$

4. Si no se realiza el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 8):

$$VME = 90 * 0.5 + 30 * 0.5 = 60 \text{ mil dólares}$$

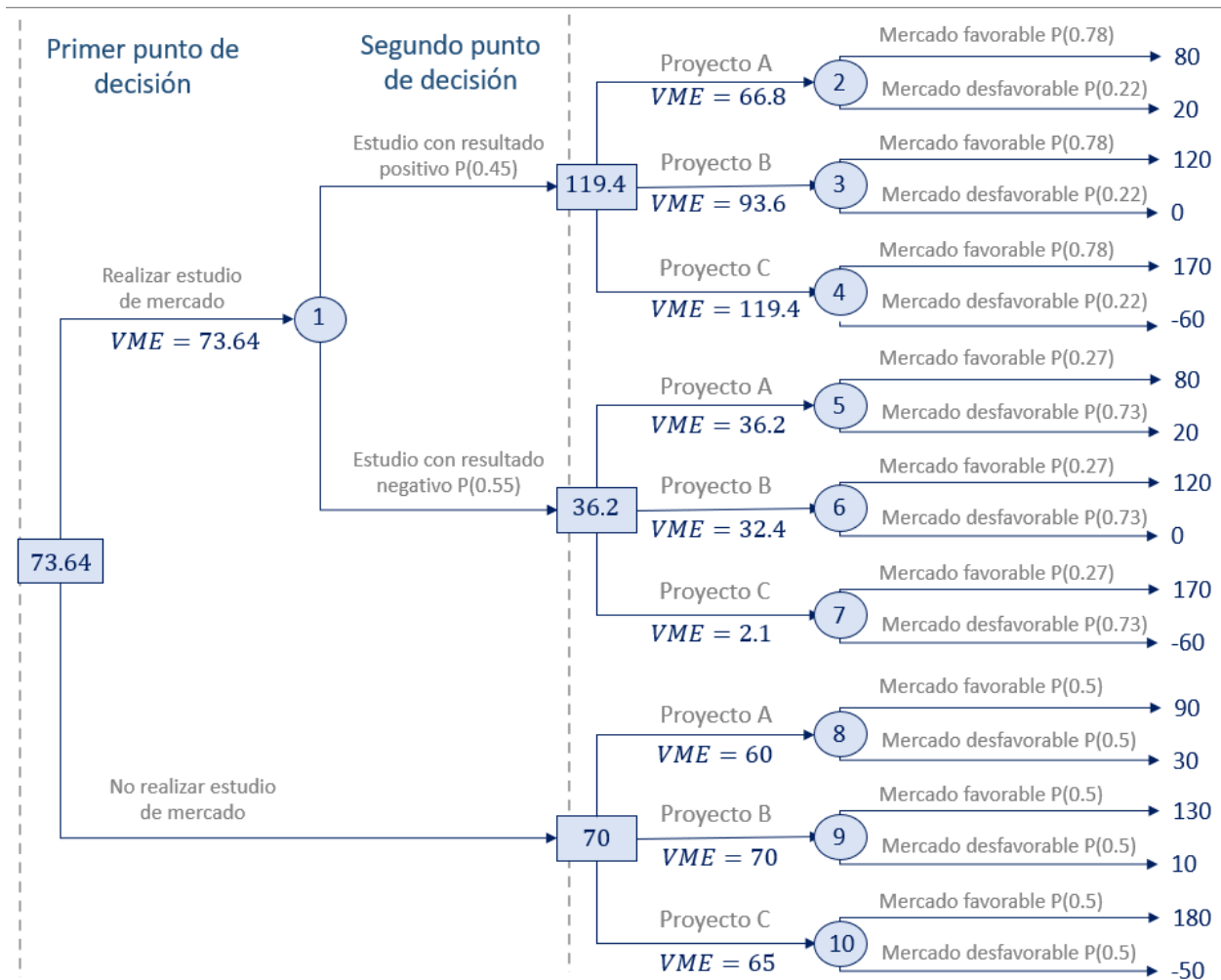
- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 9):

$$VME = 130 * 0.5 + 10 * 0.5 = 70 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 10):

$$VME = 180 * 0.5 + (-50) * 0.5 = 65 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el VME de esta decisión (70 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si no se realiza el estudio de mercado, el VME será de 70 mil dólares.



5. Nos movemos hacia atrás al primer nodo de decisión y elegimos la mejor alternativa. El valor monetario esperado de realizar el estudio es de 73.64 mil dólares contra un VME de 70 mil dólares cuando no se realiza el estudio, de manera que la mejor opción es buscar información de mercado. Si el estudio resulta favorable, PIL debería realizar la inversión en el proyecto C; pero si resulta negativo, debería realizar la inversión en el proyecto A.

3.5. Teoría de Juegos

En el análisis de decisiones un sólo tomador de decisiones busca seleccionar una alternativa de decisión óptima después de considerar los resultados posibles de uno o más eventos fortuitos. En la teoría de juegos, dos o más tomadores de decisiones, llamados jugadores, compiten como adversarios entre sí. Cada jugador selecciona una estrategia de forma independiente, sin conocer de antemano la estrategia del otro jugador o jugadores. La combinación de estrategias de los competidores determina el valor del juego para los jugadores. La teoría de juegos se ha desarrollado para su aplicación en situaciones en que los jugadores que compiten son equipos, empresas, candidatos políticos, ejércitos y licitadores de contratos.

3.5.1. Concepto de juegos de suma cero

Significa que en el juego participan dos jugadores que compiten, donde la ganancia (o pérdida) de un jugador es igual a la pérdida (o ganancia) correspondiente del otro jugador. Como resultado, la ganancia y la pérdida se equilibran de tal manera que el juego da como resultado la suma de cero. Lo que un jugador gana, el otro lo pierde. Un juego con suma se puede considerar a dos empresas que compiten por su participación de mercado.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

- Estrategia 1 Incrementar la publicidad
- Estrategia 2 Proporcionar descuentos por cantidad
- Estrategia 3 Extender la garantía del producto

La tabla de resultados muestra la ganancia en porcentaje de la participación de mercado esperada para la empresa A para cada combinación de estrategias. Las notaciones a_1 , a_2 y a_3 identifican las tres estrategias de la empresa A; las notaciones b_1 , b_2 y b_3 denotan las tres estrategias de la empresa B. Es un juego de suma cero debido a que cualquier ganancia en la participación de mercado para la empresa A es una pérdida de participación de mercado para la empresa B.

Estrategia		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	4	3	2
	Descuentos por cantidad a_2	-1	4	1
	Extensión de la garantía a_3	5	-2	0

Al interpretar las entradas de la tabla vemos que si la empresa A aumenta la publicidad (a_1) y la empresa B aumenta la publicidad (b_1), la empresa A lleva ventaja debido a que tiene un incremento en la participación de mercado de 4%. Por otra parte, si la empresa A proporciona descuentos por cantidad (a_2) y la empresa B aumenta la publicidad (b_2), se proyecta que la empresa A perderá una participación de mercado de 1%, misma que ganará la empresa B. La empresa A busca valores de resultados que muestren aumentos relativamente grandes en su participación de mercado. La empresa B, en cambio, busca valores de resultados que muestren disminuciones o pequeños incrementos en la participación de mercado de la empresa A y que por ende sean mejores resultados para ella. Este juego que involucra la participación en el mercado cumple con los requisitos de un juego de dos personas con suma cero. Las dos empresas son los dos jugadores y la suma cero ocurre debido a que lo que la empresa A gana en participación de mercado es igual a lo que la empresa B pierde en participación de mercado. Debido al horizonte de planeación, cada empresa debe seleccionar una estrategia antes de conocer la estrategia de la otra empresa. ¿Cuáles son las estrategias óptimas para las dos empresas? La lógica de la teoría de juegos supone que cada empresa o jugador tiene la misma información y selecciona una estrategia que proporciona el mejor resultado posible desde su punto de vista. Suponga que la empresa A selecciona la estrategia a_1 . Es posible un incremento en la participación de mercado de 4%, 3% o 2% dependiendo de la estrategia que siga la empresa B. Si la empresa B cree que la empresa A utilizará la estrategia a_1 , entonces empleará la estrategia b_3 . Bajo el supuesto de que la empresa B seleccionará la mejor estrategia para ella, la empresa A analiza el juego y se protege frente a las acciones de la empresa B. Al hacerlo, la empresa A identifica el resultado mínimo posible para cada una de sus acciones. Este resultado es el valor mínimo en cada fila de la matriz de resultados. Estos mínimos de fila se calculan en la tabla de resultados:

		Empresa B			
Estrategia		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3	Mínimo de fila
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	4	3	2	2
	Descuentos por cantidad a_2	-1	4	1	-1
	Extensión de la garantía a_3	5	-2	0	-2
	Máximo de columna	5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = 2$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

Al considerar las entradas de la columna Mínimo, vemos que se puede garantizar a la empresa A un incremento en la participación de mercado de por lo menos 2% al seleccionar la estrategia que proporciona el máximo de los mínimos de fila (estrategia a_1). Por tanto, la empresa A sigue un procedimiento maximin y selecciona la estrategia a_1 como su mejor estrategia. La tabla de resultados desde el punto de vista del otro jugador, la empresa B. Las entradas de la tabla de resultados representan pérdidas en la participación de mercado. Considerando lo que ocurre a la empresa B si selecciona la estrategia b_1 . Las disminuciones en la participación de mercado de 4%, 1% y 5% son posibles. Bajo el supuesto de que la empresa A seleccionará la estrategia que es mejor para ella, la empresa B sabe que si selecciona la estrategia b_1 podría incurrir en una pérdida en la participación de mercado de 5%. Por tanto, la empresa B analiza el juego considerando el valor máximo de cada columna, el cual proporciona la disminución máxima en su participación de mercado para cada estrategia de la empresa A. Al considerar las entradas de la fila Máximo, se puede garantizar a la empresa B una disminución en la participación de mercado de no más de 2% al seleccionar la estrategia que proporciona el mínimo de los máximos de columna (estrategia b_3). Por tanto, la empresa B sigue un procedimiento minimax y selecciona la estrategia b_3 como su mejor estrategia. Bajo la estrategia b_3 la empresa B sabe que la empresa A no puede obtener más de 2% de participación de mercado.

Identificación de una estrategia pura

Siempre que el máximo de los mínimos de fila sea igual que el mínimo de los máximos de columna, los jugadores no pueden mejorar sus resultados al cambiar las estrategias. Se dice que el

juego está en un punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, las estrategias óptimas y el valor del juego no pueden mejorarse cuando cambian las estrategias de cualquier jugador. Por tanto, una estrategia pura se define como la estrategia óptima para ambos jugadores. El requisito para una estrategia pura es el siguiente:

$$\text{Máximo}(\text{mínimos de fila}) = \text{Mínimo}(\text{máximos de columna})$$

Es decir, el valor maximin para el jugador A es igual al valor minimax para el jugador B. En el ejemplo, la solución del juego es que la empresa A aumente su publicidad (estrategia a_1) y la empresa B extienda la garantía de su producto (estrategia b_3). El valor del juego muestra que la solución óptima aumentará 2% la participación de mercado de la empresa A y disminuirá 2% la participación de mercado de la empresa B. Con una estrategia pura, ningún jugador puede mejorar su posición al cambiar a una estrategia diferente. En el ejemplo de marketing, la estrategia pura para la empresa A es a_1 . Cuando la empresa B selecciona su estrategia pura b_3 , el valor del juego muestra un incremento en la participación de mercado de la empresa A de 2%. Se observa que, si la empresa B trata de cambiar a su estrategia pura b_3 , la participación de mercado de la empresa A aumentará 4% si se selecciona b_1 o aumentará 3% si se selecciona b_2 . La empresa B debe permanecer con su estrategia pura b_3 para obtener el mejor resultado. De modo parecido, si la empresa A trata de cambiar su estrategia pura a_1 , la participación de mercado de la empresa A aumentará sólo 1% si se selecciona a_2 o no aumentará en lo absoluto si se selecciona a_3 . La empresa A debe permanecer con su estrategia pura a_1 para mantener su incremento de 2% en su participación de mercado. Por tanto, incluso si uno de los jugadores descubre por adelantado la estrategia de su oponente, no podría obtener ventajas al cambiar a una estrategia diferente.

Cuando una estrategia pura es óptima para un juego de dos personas con suma cero, se realizan los pasos siguientes para encontrar la estrategia óptima para cada jugador:

- Paso 1. Calcular el resultado mínimo para cada fila (jugador A).
- Paso 2. Para el jugador A, seleccionar la estrategia que proporciona el máximo de los mínimos de fila.
- Paso 3. Calcular el resultado máximo para cada columna (jugador B).
- Paso 4. Para el jugador B, seleccionar la estrategia que proporciona el mínimo de los máximos de columna.

- Paso 5. Si el valor maximin (paso 2) es igual al valor minimax (paso 4), existe una estrategia pura óptima para ambos jugadores. La estrategia óptima para el jugador A se identifica en el paso 2 y la estrategia óptima para el jugador B se identifica en el paso 4. El valor del juego está dado por el valor del punto de equilibrio en el que las estrategias óptimas para ambos jugadores se interceptan.

Si en el paso 5 el valor maximin para el jugador A no es igual al valor minimax para el jugador B, una estrategia pura no es óptima para el juego de dos personas con suma cero. En este caso se recomienda una estrategia mixta. En la siguiente sección mostramos cuán do es necesario emplear una estrategia mixta

3.5.2. Concepto de dominio

Una estrategia es dominada por una segunda estrategia si esta última es siempre al menos tan buena (y algunas veces mejor) como la primera, sin que importe lo que haga el oponente. Una estrategia dominada se puede eliminar de inmediato para consideraciones posteriores. En algunas situaciones se puede obtener la respuesta con sólo aplicar el concepto de estrategia dominada para eliminar una serie de estrategias inferiores hasta que quede sólo una que se pueda elegir.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

Estrategia		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4

Al aplicar el procedimiento de cinco pasos utilizado para identificar una estrategia pura, los mínimos de fila y los máximos de columna son los siguientes:

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía	Mínimo de fila
		b_1	b_2	b_3	
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2	-1
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4	-4
	Máximo de columna	5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = -1$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

El máximo de los mínimos de fila es -1 y el mínimo de los máximos de columna es 2. Como los valores maximin y minimax no son iguales, el juego de dos personas con suma cero no tiene una estrategia pura óptima. No obstante, con un problema mayor que 2×2 , no podemos utilizar la solución algebraica para las probabilidades de estrategia mixta. Si un juego es mayor que 2×2 requiere una estrategia mixta, primero buscamos estrategias dominadas con el fin de reducir el tamaño del juego.

Por ejemplo, considere las estrategias a_2 y a_3 . La tabla de resultados muestra que en la columna b_1 $5 > 2$; en la columna b_2 $4 > 3$, y en la columna b_3 $-3 > -4$. Por tanto, haga lo que haga la empresa B, la empresa A siempre preferirá los valores mayores de la estrategia a_2 comparados con la estrategia a_3 . Por tanto, la estrategia a_3 está dominada por la estrategia a_2 y puede pasar inadvertida por la empresa A. La eliminación de las estrategias dominadas del juego reduce el tamaño del mismo. Después de eliminar a_3 el juego reducido se vuelve:

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3

Luego se puede buscar más estrategias dominadas. La empresa A no encuentra otras estrategias dominadas. Sin embargo, considere las estrategias b_1 y b_2 para la empresa B. Recuerde que la empresa B está interesado en valores pequeños. La tabla de resultados muestra que en la fila a_1 , $-1 < 0$, y en la fila a_2 , $4 < 5$. Por tanto, sin importar lo que haga la empresa A, la empresa B siempre preferirá los valores menores de la estrategia b_2 en comparación con la estrategia b_1 . Así que la estrategia b_1 está dominada por la estrategia b_2 y puede eliminarse del juego. Con la eliminación de esta estrategia dominada, el juego reducido se vuelve:

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Al eliminar sucesivamente las estrategias dominadas, se reduce el juego a uno de 2×2 . Se puede utilizar el procedimiento de solución algebraica para identificar las probabilidades óptimas para la solución de estrategia mixta. Por último, es importante comprender que ninguna regla rígida identifica las estrategias dominadas. Básicamente, el analista debe hacer comparaciones por pares de las estrategias de decisión en un intento por identificar las estrategias dominadas. El objetivo es identificar y eliminar las estrategias dominadas en secuencia para reducir el juego a uno de 2×2 , de modo que se pueda utilizar un procedimiento de solución algebraica para resolver las probabilidades de estrategia mixta.

3.5.3. Soluciones por el Método Algebraico

Con una estrategia mixta la solución óptima para cada jugador es seleccionar al azar entre las estrategias de alternativas. Cuando se necesita una solución de estrategia mixta, la teoría de juegos determina las probabilidades óptimas de cada estrategia para cada jugador.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado.

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Por tanto, la empresa A al tomar la decisión confundirá o variará su selección de estrategia por Aumentar la publicidad a_1 y Descuentos por cantidad a_2 , mientras que la empresa B como respuesta confundirá o variará su selección de estrategia frente a Descuentos por cantidad b_2 y frente a Extensión de la garantía b_3 . Queda claro que una estrategia pura como que la empresa A siempre seleccione la estrategia de Aumentar la publicidad no funcionará. La empresa B reconocería la estrategia pura de la empresa A y siempre estaría preparado con una respuesta frente al Aumento de publicidad. Por tanto, una estrategia mixta de la empresa A de a veces Aumentar la publicidad y a veces Descuentos por cantidad tendría sentido. Cuando se necesita una solución de estrategia mixta, la teoría de juegos determina las probabilidades óptimas de cada estrategia para cada empresa. Es decir, la solución de la teoría de juegos para el ejemplo indicará a la empresa A las probabilidades óptimas para Aumentar la publicidad y Descuentos por cantidad. Al mismo tiempo, la solución dirá a la empresa B las probabilidades óptimas para Descuentos por cantidad y Extensión de la garantía. Por tanto, se debe calcular estas probabilidades de estrategia mixta.

$p = \text{Probabilidad de que la empresa A seleccione Aumentar la publicidad}$

$(1 - p) = \text{Probabilidad de que empresa A seleccione Descuentos por cantidad}$

Cuando existe una solución de estrategia mixta, se busca determinar la probabilidad p para la empresa A tal que la empresa B no pueda mejorar su resultado al cambiar su estrategia de respuesta. Primero se debe asumir que la empresa B selecciona la estrategia de Descuentos por cantidad como muestra la columna b_2 . Si la empresa A selecciona Aumentar la publicidad con probabilidad p y Descuentos por cantidad $(1 - p)$, el valor esperado de la participación de mercado para la empresa A se calcula como sigue:

Si la empresa B selecciona b_2 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)p + 4(1 - p)$$

Si la empresa B selecciona Extensión de la garantía como muestra la columna b_3 , el valor esperado de participación de mercado por la empresa A será el siguiente:

Si la empresa B selecciona b_3 :

$$VE(participación de mercado) = 2p + (-3)(1 - p)$$

Para garantizar que la empresa B no cambie su estrategia y disminuya el valor esperado de la participación de mercado por la empresa A, se establece la igualdad de los dos valores esperados y se calcula el valor de p .

$$(-1)p + 4(1 - p) = 2p + (-3)(1 - p)$$

$$-p + 4 - 4p = 2p - 3 + 3p$$

$$4 - 5p = 5p - 3$$

$$10p = 7$$

$$p = \frac{7}{10} = 0.7$$

Con $p = 0.7$, $(1 - p) = (1 - 0.7) = 0.3$. Este resultado indica a la empresa A que debe seleccionar Aumentar la publicidad con una probabilidad de 0.7 y Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.3. El valor esperado de participación de mercado, que es el valor del juego, es:

$$VE(participación de mercado) = (-1)p + 4(1 - p)$$

$$VE(participación de mercado) = (-1)(0.7) + 4(0.3) = 0.5$$

Ahora considerar las probabilidades óptimas para la empresa B. Sea:

$q = \text{Probabilidad de que la empresa B seleccione Descuentos por cantidad}$

$(1 - q) = \text{Probabilidad de que la empresa B seleccione Extensión de la garantía}$

Con la misma lógica empleada para calcular las probabilidades óptimas de la empresa A, se debe determinar el valor de q tal que la empresa A no pueda aumentar el valor esperado de participación

de mercado al cambiar su estrategia. Primero se calcula el valor esperado de participación de mercado para la empresa B para los dos casos siguientes:

Si la empresa A selecciona a_1 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)q + 2(1 - q)$$

Si la empresa A selecciona a_2 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = 4q + (-3)(1 - q)$$

Para garantizar que la empresa A no cambie su estrategia y afecte el valor esperado de participación de mercado para la empresa B, se establece la igualdad de los dos valores y se calcula el valor de q como sigue:

$$(-1)q + 2(1 - q) = 4q + (-3)(1 - q)$$

$$-3q + 2 = 7q - 3$$

$$10q = 5$$

$$q = \frac{5}{10} = 0.5$$

Con $q = 0.5$, $(1 - q) = (1 - 0.5) = 0.5$. Este resultado indica a la empresa B que debe seleccionar Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.5 y una Extensión de la garantía con una probabilidad de 0.5. La participación de mercado, que es el valor del juego, seguirá siendo 0.5 %. Por tanto, tenemos una solución de estrategia mixta para el ejemplo de empresas que compiten entre ellas por participación de mercado.

Cualquier juego de estrategia mixta de 2×2 , de dos personas con suma cero puede resolverse algebraicamente como muestra este ejemplo. Si un juego de dos personas con suma cero más grande involucra una estrategia mixta, resolverlo es un poco más complicado.

3.5.4. Soluciones por el Método Gráfico.

Considere cualquier juego con estrategias mixtas tal que después de eliminar las estrategias dominadas, uno de los jugadores tiene sólo dos estrategias puras. Para ser específico, sea éste el jugador 1. Como sus estrategias mixtas son (p_1, p_2) y $p_2 = (1 - p_1)$, nada más debe obtener el valor óptimo de p_1 . Sin embargo, resulta directo y sencillo hacer la gráfica del pago esperado como una función de p_1 , para cada una de las estrategias de su oponente. Esta gráfica se puede usar para identificar el punto que maximiza el mínimo pago esperado. También es posible identificar en ella la estrategia mixta minimax del oponente.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado.

		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
Estrategia		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Entonces, para cada estrategia pura de que dispone la empresa B, el pago esperado para la empresa A será:

$q, (1 - q)$	Pago esperado
(1,0)	$-1p + 4(1 - p) = 4 - 5p$
(0,1)	$2p - 3(1 - p) = -3 + 5p$

A continuación se grafican estas rectas del pago esperado, como se muestra en la figura. Para cualquier valor dado de p_1 y de (q_2, q_3) , el pago esperado será el promedio ponderado apropiado de los puntos correspondientes a estas dos rectas. En particular,

$$\text{Pago esperado para la empresa A} = q(4 - 5p) + q(-3 + 5p)$$

			Empresa B	
			q	$(1 - q)$
Probabilidad			Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
Estrategia			b_2	b_3
Empresa A	p	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	$(1 - p)$	Descuentos por cantidad a_2	4	-3



Para encontrar en forma algebraica el valor óptimo de p en la intersección de las dos rectas se establece:

$$4 - 5p = 5p - 3$$

$$10p = 7$$

$$p = \frac{7}{10} = 0.7$$

Con $p = 0.7$, $(1 - p) = (1 - 0.7) = 0.3$. Este resultado indica a la empresa A que debe seleccionar Aumentar la publicidad con una probabilidad de 0.7 y Descuentos por cantidad con

una probabilidad de 0.3. El valor esperado de participación de mercado, que es el valor del juego, es:

$$VE(\text{participación de mercado}) = 1p + 15(1 - p)$$

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)(0.7) + 4(0.3) = 0.5$$

3.5.5. Solución por el Método de Programación Lineal

La teoría de juegos está estrechamente relacionada con la PL en el sentido de que cualquier juego de suma cero entre dos personas puede expresarse como un programa lineal, y viceversa. De hecho, G. Dantzig (1963) expresa que cuando J. von Neumann, padre de la teoría de juegos, la introdujo por primera vez al método simplex en 1947, de inmediato reconoció esta relación y además precisó y recalcó el concepto de dualidad en la programación lineal. Las probabilidades óptimas del jugador A, $x_1, x_2, \dots, y x_m$, pueden determinarse resolviendo el siguiente problema maximin:

$$\begin{aligned} \max_{x_i} & \left\{ \min \left(\sum_{i=1}^m a_{i1}, x_i, \sum_{i=1}^m a_{i2}, x_i, \dots, \sum_{i=1}^m a_{in}, x_i \right) \right\} \\ & x_1 + x_2 + \dots + x_m = 1 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

Sea

$$v = \left\{ \min \left(\sum_{i=1}^m a_{i1}, x_i, \sum_{i=1}^m a_{i2}, x_i, \dots, \sum_{i=1}^m a_{in}, x_i \right) \right\}$$

La ecuación indica que:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}, x_i \geq v, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

El problema del jugador A puede escribirse por lo tanto como:

$$\text{Maximizar } Z = v$$

Sujeto a:

$$v - \sum_{i=1}^m a_{ij}, x_i \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 + \cdots + x_m &= 1 \\
 x_i &\geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\
 v &\text{ irrestricta}
 \end{aligned}$$

El valor del juego, v , no está restringido en cuanto a signo.

Las estrategias óptimas del jugador B $y_1, y_2, \dots, y_n$, se determinan resolviendo el problema

$$\begin{aligned}
 \min_{y_j} & \left\{ \max \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}, \sum_{j=1}^n a_{2j}, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj}, y_j \right) \right\} \\
 y_1 + y_2 + \cdots + y_n &= 1 \\
 y_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n
 \end{aligned}$$

Sea

$$v = \left\{ \max \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}, \sum_{j=1}^n a_{2j}, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj}, y_j \right) \right\}$$

La ecuación indica que:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}, y_j \leq v, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

El problema del jugador B puede escribirse por lo tanto como:

$$\text{Minimizar } W = v$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned}
 v - \sum_{j=1}^n a_{ij}, y_j &\geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\
 y_1 + y_2 + \cdots + y_n &= 1 \\
 y_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\
 v &\text{ irrestricta}
 \end{aligned}$$

Los dos problemas optimizan la misma variable v (irrestringida), el valor del juego. La razón es que el problema de B es el dual del problema de A. Esto significa que la solución óptima de un problema da automáticamente la solución óptima del otro.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4

Al aplicar el procedimiento de cinco pasos utilizado para identificar una estrategia pura, los mínimos de fila y los máximos de columna son los siguientes:

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía	Mínimo de fila
		b_1	b_2	b_3	
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2	-1
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4	-4
Máximo de columna		5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = -1$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

El máximo de los mínimos de fila es -1 y el mínimo de los máximos de columna es 2. Como los valores maximin y minimax no son iguales, el juego de dos personas con suma cero no tiene una estrategia pura óptima.

El valor del juego, v , queda entre -1 y 2

Programa lineal de la empresa A

$$\text{Maximizar } Z = v$$

Sujeto a:

$$v - 5x_2 - 2x_3 \leq 0$$

$$v + x_1 - 4x_2 - 3x_3 \leq 0$$

$$v - 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$v \text{ irrestricta}$$

La solución óptima es: $x_1 = 0.7, x_2 = 0.3, x_3 = 0, y v = 0.5$

Programa lineal de la empresa B:

$$\text{Minimizar } W = v$$

Sujeto a:

$$v + y_2 - 2y_3 \geq 0$$

$$v - 5y_1 - 4y_2 + 3y_3 \geq 0$$

$$v - 2y_1 - 3y_2 + 4y_3 \geq 0$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$v \text{ irrestricta}$$

La solución óptima es: $y_1 = 0.5, y_2 = 0.5, y_3 = 0, y v = 0.5$

3.6. Estudio de Casos Aplicativos.

3.6.1. Toma de decisiones con certeza

3.6.1.1. Modelo de punto de equilibrio

Ejemplo

La empresa PIL lanzará una nueva presentación para su producto Pura Vida Nectar de 3 litros, inicialmente tiene planeado producir y vender 7000 unidades/semana y 35000 unidades/semana en su máxima capacidad, la empresa tiene los siguientes parámetros:

- Costos fijos: 10,000 \$
- Precio de venta unitario: 1.5 \$/unidad
- Costo variable unitario: 0.37 \$/unidad

La empresa PIL necesita conocer cuánto es el punto de equilibrio y la pérdida o utilidad para la producción inicial y producción máxima.

Representación Gráfica

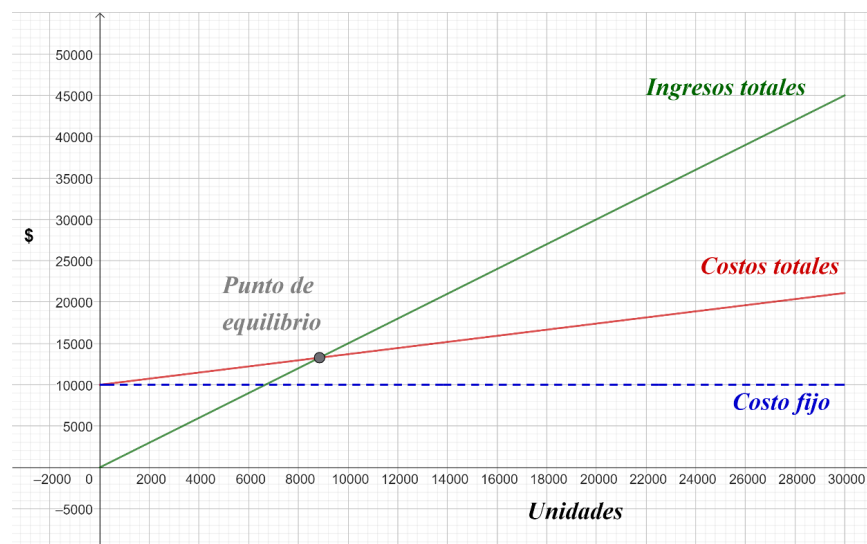
- Línea de costos totales: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con el volumen.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * \text{unidades} + 10000$$

- Línea de ingresos totales: Producto del precio por la cantidad vendida.

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * \text{unidades}$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.



4. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Punto de Equilibrio (unidades)} = \frac{10000 \$}{(1.5 - 0.37)\$/\text{unidad}} = 8849.56 \approx 8850 \text{ unidades}$$

Esto indica que la empresa debe vender al menos 8850 unidades para cubrir todos sus costos.

5. Si la empresa produce y vende 7000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 7000 + 10000 = 12590 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 7000 = 10500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 10500 - 12590 = -2090 \$$$

Esto significa que, al vender 7000 unidades/semana se registran pérdidas de 2090 \$/semana.

6. Si la empresa produce y vende 35000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 35000 + 10000 = 22950 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 35000 = 52500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 52500 - 22950 = 29550 \$$$

Esto significa que, al vender 35000 unidades/semana se registran ganancias de 29550 \$/semana.

3.6.1.2. Análisis costo - volumen

Ejemplo

La empresa PIL cuenta con 33 unidades de distribución refrigeradas de 3 toneladas de capacidad,

Cada día necesita en promedio 31 unidades, tiene planificado ampliar su cobertura de distribución en los diferentes barrios y provincias en la ciudad de Santa Cruz, por lo que se estima que necesitarían 8 unidades adicionales. Se debe decidir si se compran las 8 unidades y contratar personal adicional u optar por contratar el servicio de distribución de una empresa externa. Se tienen los siguientes parámetros:

Costos de distribución con flota propia:

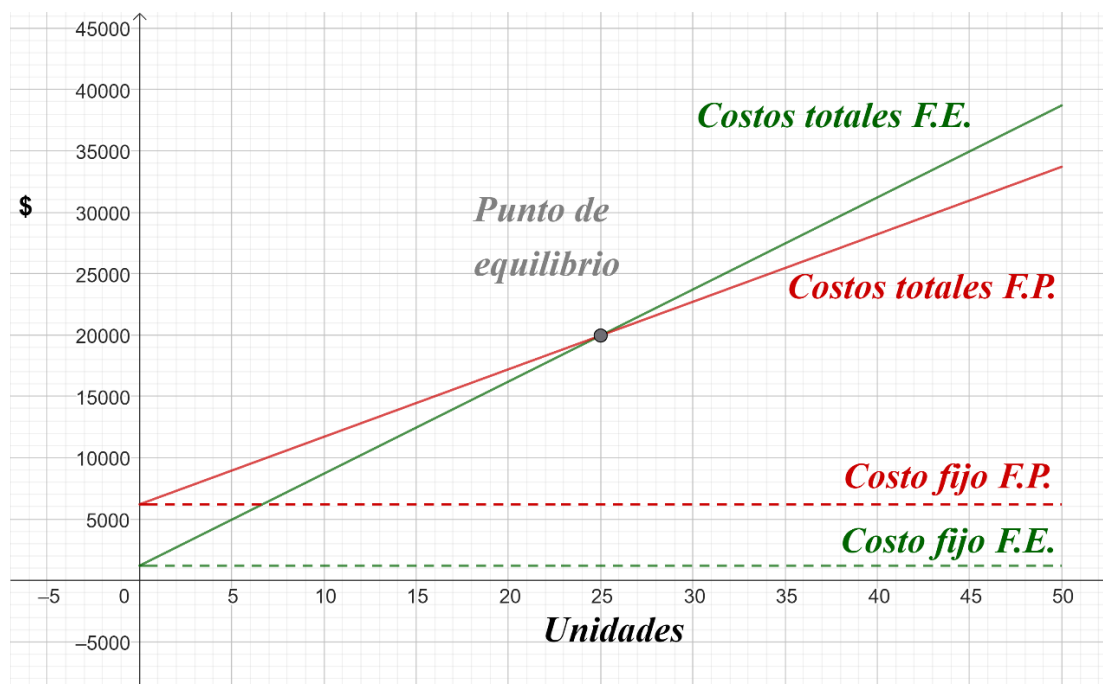
- Costos fijos: 6200 bs/día
- Costo variable unitario: 550 bs/día

Costos de distribución con flota externa:

- Costos fijos: 1200 bs/día
- Costo variable unitario: 750 bs/día

La empresa PIL debe tomar la mejor decisión entre incrementar su flota propia o contratar flota externa para cubrir la necesidad de distribución.

Representación Gráfica



- Línea de costos totales de flota propia: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * \text{unidades} + 6200$$

- Línea de costos totales de flota externa: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * \text{unidades} + 1200$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.

4. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = \text{Costos totales F.E. (\$)}$$

$$550 * \text{unidades} + 6200 = 750 * \text{unidades} + 1200$$

$$200 * \text{unidades} = 5000$$

$$\text{unidades} = 25$$

5. Si se decide incrementar la flota propia entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 39 + 6200 = 27650 \$$$

6. Si se decide contratar flota externa entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 31 + 6200 = 23250 \$$$

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * 8 + 1200 = 7200 \$$$

$$\text{Costos total} = 23250 + 7200 = 30450 \$$$

Con los resultados obtenidos la mejor decisión para la empresa es incrementar sus unidades propias para obtener un menor costo en la operación de distribución.

3.6.2. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre

3.6.2.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Máxi-max

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el máximo de cada alternativa y en la columna de máximo de la alternativa se selecciona al máximo.

Alternativa	Estados de demanda			Máximo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	90
Proyecto B	130	70	10	130
Proyecto C	180	80	-50	180

Interpretación:

El valor máximo de la columna de alternativas es (180 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

3.6.2.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Máxi-min

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el mínimo de cada alternativa y en la columna de mínimo de la alternativa se selecciona al máximo.

Alternativa	Estados de demanda			Mínimo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	30
Proyecto B	130	70	10	10
Proyecto C	180	80	-50	-50

Interpretación:

El valor mínimo de la columna de alternativas es (30 mil dólares) es el resultado de la primera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto A.

3.6.2.3. Laplace (Probabilidades iguales)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Laplace

Promedio de la primera alternativa:

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

$$\text{Promedio de Proyecto A } (a_1) = \frac{90 + 40 + 30}{3} = 53.3$$

$$\text{Promedio de Proyecto B } (a_2) = \frac{130 + 70 + 10}{3} = 70$$

$$\text{Promedio de Proyecto C } (a_3) = \frac{180 + 80 + (-50)}{3} = 70$$

Alternativa	Estados de demanda			Promedio de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	53.3
Proyecto B	130	70	10	70
Proyecto C	180	80	-50	70

Interpretación:

El valor promedio más grande (70 mil dólares) es el resultado de la segunda o tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 o 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B o C.

3.6.2.4. Savage (Arrepentimiento minimax)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Determinación de las pérdidas de oportunidad

$$r(a_i, s_j) = \max_{a_k} v(a_k, s_j) - v(a_i, s_j)$$

El mayor valor para el estado de demanda alta es 180, por tanto:

$$180 - 90 = 90, \quad 180 - 130 = 50, \quad 180 - 180 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 80, por tanto:

$$80 - 40 = 40, \quad 80 - 70 = 10, \quad 80 - 80 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 30, por tanto:

$$30 - 30 = 0, \quad 30 - 10 = 20, \quad 30 - (-50) = 80$$

Alternativa	Estados de demanda			Máximo de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	0	90
Proyecto B	50	10	20	50
Proyecto C	0	0	80	80

Interpretación:

El valor mínimo de los máximos de cada alternativa es (50 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B. Así se minimiza la pérdida de oportunidad máxima

3.6.2.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Hurwicz para $\alpha = 0.8$

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{mejor fila}) + (1 - \alpha)(\text{peor fila})$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto A} = 0.8(90) + (1 - 0.8)(30) = 78$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto B} = 0.8(130) + (1 - 0.8)(10) = 106$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto C} = 0.8(180) + (1 - 0.8)(-50) = 134$$

$$\max_{a_i} = \left\{ \alpha * \max_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \min_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}$$

Alternativa	Estados de demanda			Criterio de Hurwicz
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	78
Proyecto B	130	70	10	106
Proyecto C	180	80	-50	134

Interpretación:

El valor máximo de las alternativas por el criterio de Hurwicz es (134 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

3.6.3. Toma de decisiones en condiciones de riesgo

3.6.3.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Demanda alta: con probabilidad 0.25
- Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Cálculo del valor monetario esperado:

- Para el Proyecto A:

$$VME = 90 * 0.25 + 40 * 0.45 + 30 * 0.3 = 49.5 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B:

$$VME = 130 * 0.25 + 70 * 0.45 + 10 * 0.3 = 67 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C:

$$VME = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + (-50) * 0.3 = 66 \text{ mil dólares}$$

La respuesta es el VME máximo de las tres alternativas.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

3.6.3.2. Valor esperado de la Información Perfecta

Ejemplo

Para el caso de la Empresa PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Cálculo del VECIP:

Se realiza la sumatoria donde se selecciona el máximo de cada estado y se multiplica por la probabilidad del estado.

$$VECIP = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + 30 * 0.3 = 90 \text{ mil dólares}$$

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Del cálculo anterior se obtuvo se obtuvo un VME máximo de 67.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Reemplazando en la fórmula de VEIP se obtiene:

$$VEIP = 90 - 67 = 23 \text{ mil dólares}$$

Este VEIP nos indica que lo más que pagaríamos por cualquier información (perfecta o imperfecta) son 23 mil dólares.

3.6.3.3. Árboles de decisión

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

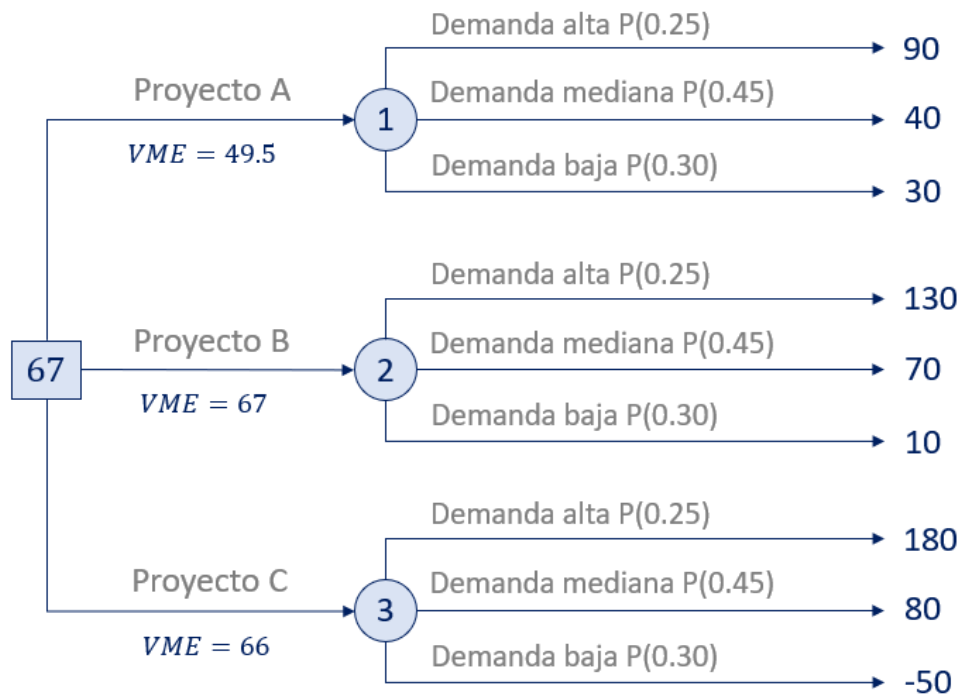
- Demanda alta: con probabilidad 0.25
- Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Para este caso se tiene un nodo de decisión y tres estados de naturaleza.

Calculando los VME para cada alternativa de proyecto, se elige el mayor, por tanto, PIL debería proceder con el proyecto B.



Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

3.6.3.4. Decisiones bayesianas

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Mercado Favorable (MF): con probabilidad 0.5
- Mercado Desfavorable (MD): con probabilidad 0.5

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Proyecto A	90	30
Proyecto B	130	10
Proyecto C	180	-50

Además, la empresa ha realizado estudios especiales de mercado con un costo de 10 mil dólares, donde los estudios resultarán positivos (es decir, predecirán un mercado favorable) o negativos (es decir, predecirán un mercado desfavorable).

Los expertos de la empresa han dicho que, estadísticamente, de todos los nuevos productos tienen los siguientes resultados:

- Un mercado favorable (MF), los estudios de mercado eran positivos y predijeron el éxito correctamente 70% de las veces, y 30% de las veces los estudios predijeron falsamente resultados negativos,
- Un mercado desfavorable (MD). Por otro lado, cuando en realidad había un mercado desfavorable para un nuevo producto, 80% de los estudios predijeron correctamente resultados negativos. Los estudios dieron una predicción incorrecta de resultados positivos el restante 20% de las veces.

Resultado del estudio	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Positivo (Predice MF)	$P(\text{Estudio positivo} \text{MF}) = 0.70$	$P(\text{Estudio positivo} \text{MD}) = 0.20$
Negativo (Predice MD)	$P(\text{Estudio negativo} \text{MF}) = 0.30$	$P(\text{Estudio negativo} \text{MD}) = 0.80$

Procedimiento para decisiones bayesianas.

Entonces, sustituyendo los números adecuados en la ecuación de forma general del teorema de Bayes, obtenemos las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es positivo:

$$P(\text{MF}|\text{Estudio positivo}) = \frac{P(\text{Estudio positivo}|\text{MF}) * P(\text{MF})}{P(\text{Estudio positivo}|\text{MF}) * P(\text{MF}) + P(\text{Estudio positivo}|\text{MD}) * P(\text{MD})}$$

$$P(\text{MF}|\text{Estudio positivo}) = \frac{0.70 * 0.50}{0.70 * 0.50 + 0.20 * 0.50} = \frac{0.35}{0.45} = 0.78$$

$$P(\text{MD}|\text{Estudio positivo}) = \frac{P(\text{Estudio positivo}|\text{MD}) * P(\text{MD})}{P(\text{Estudio positivo}|\text{MD}) * P(\text{MD}) + P(\text{Estudio positivo}|\text{MF}) * P(\text{MF})}$$

$$P(\text{MD}|\text{Estudio positivo}) = \frac{0.20 * 0.50}{0.20 * 0.50 + 0.70 * 0.50} = \frac{0.10}{0.45} = 0.22$$

El denominador (0.45) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio positivo.

Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio positivo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.pos Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.pos)$
MF	0.70	* 0.50	= 0.35	0.35/0.45 = 0.78
MD	0.20	* 0.50	= 0.10	0.10/0.45 = 0.22
		$P(Estudio\ positivo) = 0.45$		1.00

Las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es negativo, son:

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF) + P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}$$

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{0.30 * 0.50}{0.30 * 0.50 + 0.80 * 0.50} = \frac{0.15}{0.55} = 0.27$$

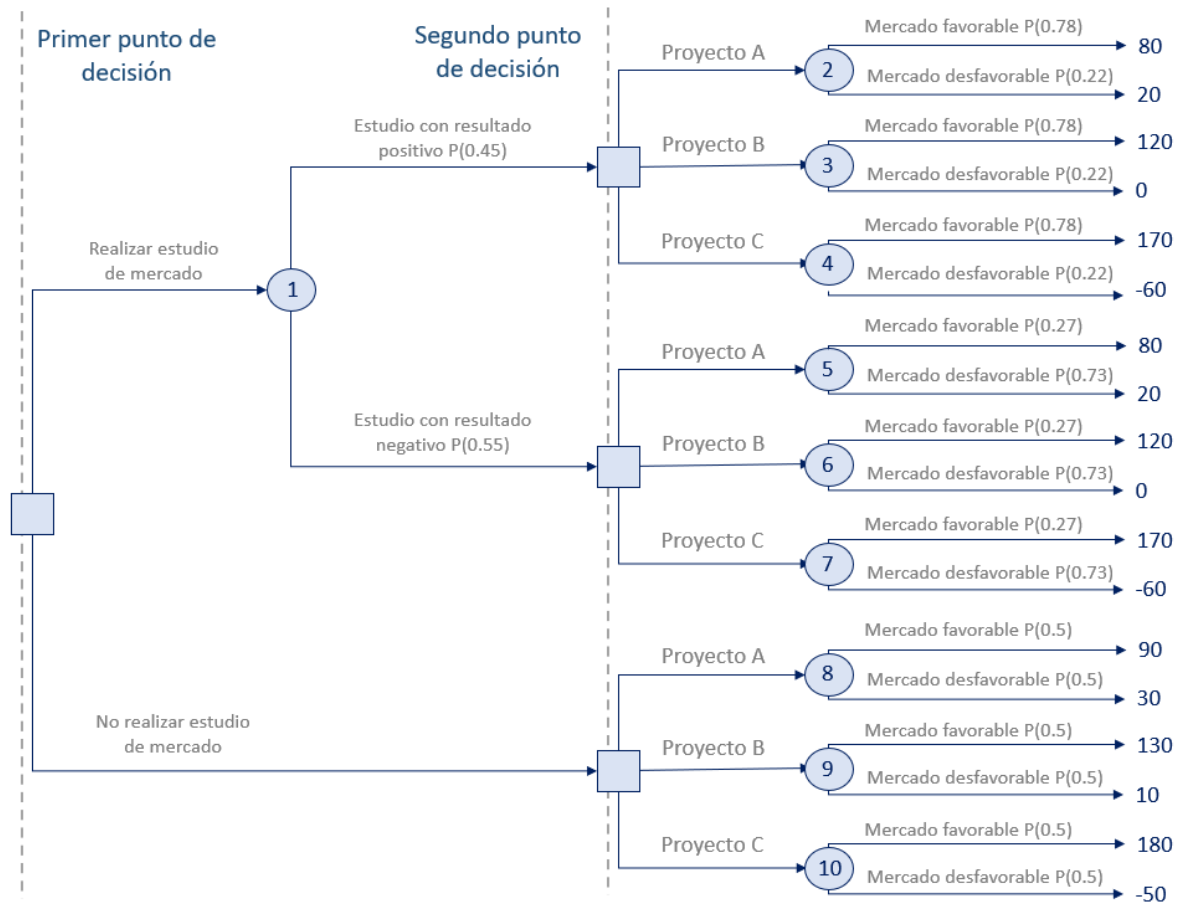
$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD) + P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}$$

$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{0.80 * 0.50}{0.80 * 0.50 + 0.30 * 0.50} = \frac{0.40}{0.55} = 0.73$$

El denominador (0.55) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio negativo.

Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio negativo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.neg Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.neg)$
MF	0.30	* 0.50	= 0.15	0.15/0.55 = 0.27
MD	0.80	* 0.50	= 0.40	0.40/0.55 = 0.73
		$P(Estudio\ negativo) = 0.55$		1.00



1. Dado un resultado positivo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 2):

$$VME = 80 * 0.78 + 20 * 0.22 = 66.8 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 3):

$$VME = 120 * 0.78 + 0 * 0.22 = 93.6 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 4):

$$VME = 170 * 0.78 + (-60) * 0.22 = 119.4 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el VME de esta decisión (119.4 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son positivos, el VME será de 119.4 mil dólares.

2. Dado un resultado negativo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 5):

$$VME = 80 * 0.27 + 20 * 0.73 = 36.2 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 6):

$$VME = 120 * 0.27 + 0 * 0.73 = 32.4 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 7):

$$VME = 170 * 0.27 + (-60) * 0.73 = 2.1 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el *VME* de esta decisión (36.2 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son negativos, el *VME* será de 36.2 mil dólares.

3. Realizar un estudio de mercado. Continuando en la parte superior del árbol y moviéndonos hacia atrás, calculamos el valor esperado de realizar un estudio de mercado.

- Realizar un estudio de mercado. *VME* (Nodo 1):

$$VME = 119.4 * 0.45 + 36.2 * 0.55 = 73.64 \text{ mil dólares}$$

4. Si no se realiza el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 8):

$$VME = 90 * 0.5 + 30 * 0.5 = 60 \text{ mil dólares}$$

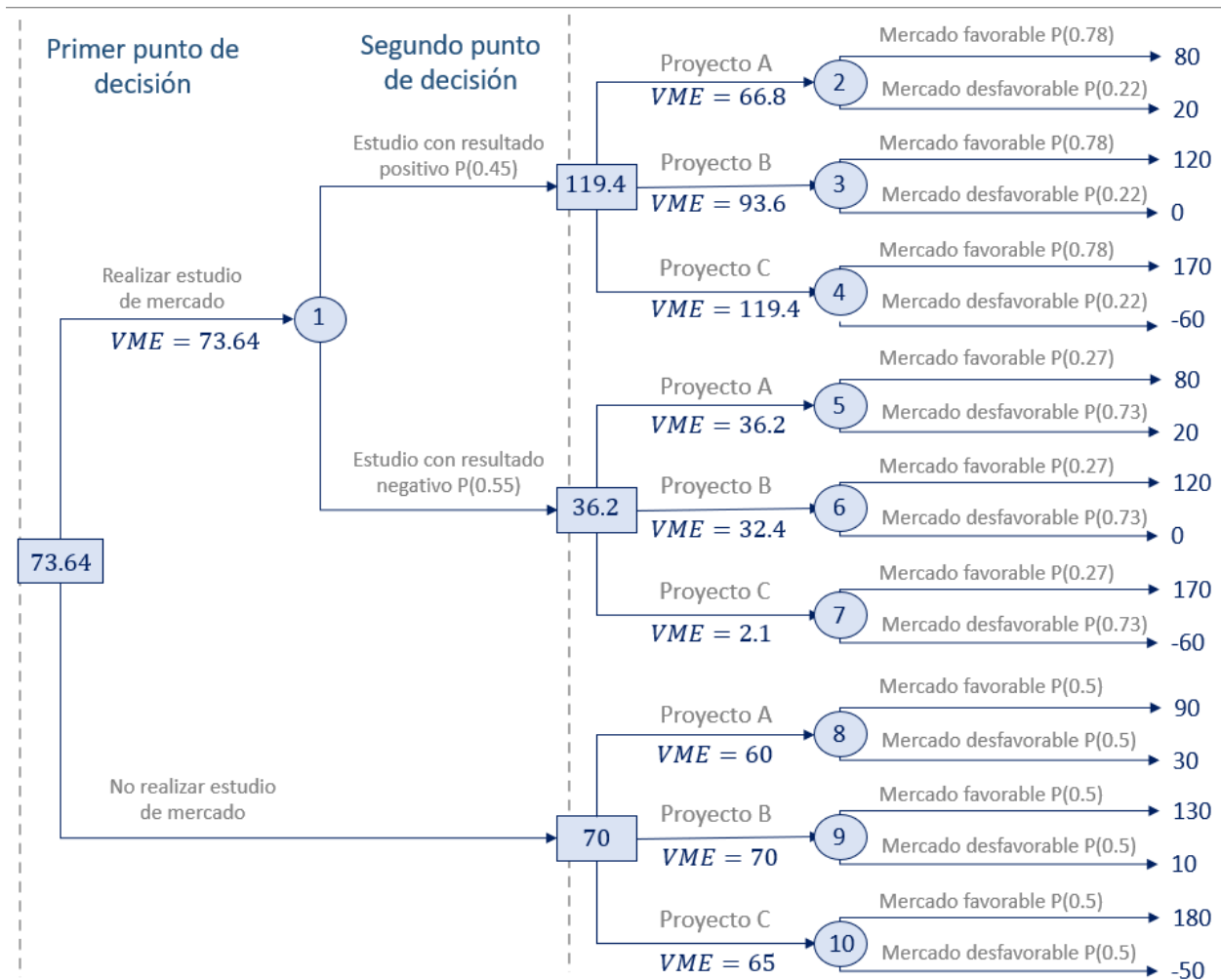
- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 9):

$$VME = 130 * 0.5 + 10 * 0.5 = 70 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 10):

$$VME = 180 * 0.5 + (-50) * 0.5 = 65 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el *VME* de esta decisión (70 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si no se realiza el estudio de mercado, el *VME* será de 70 mil dólares.



5. Nos movemos hacia atrás al primer nodo de decisión y elegimos la mejor alternativa. El valor monetario esperado de realizar el estudio es de 73.64 mil dólares contra un VME de 70 mil dólares cuando no se realiza el estudio, de manera que la mejor opción es buscar información de mercado. Si el estudio resulta favorable, PIL debería realizar la inversión en el proyecto C; pero si resulta negativo, debería realizar la inversión en el proyecto A.

3.6.4. Teoría de Juegos

3.6.4.1. Concepto de juegos de suma cero

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su

competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

- Estrategia 1 Incrementar la publicidad
- Estrategia 2 Proporcionar descuentos por cantidad
- Estrategia 3 Extender la garantía del producto

La tabla de resultados muestra la ganancia en porcentaje de la participación de mercado esperada para la empresa A para cada combinación de estrategias. Las notaciones a_1 , a_2 y a_3 identifican las tres estrategias de la empresa A; las notaciones b_1 , b_2 y b_3 denotan las tres estrategias de la empresa B. Es un juego de suma cero debido a que cualquier ganancia en la participación de mercado para la empresa A es una pérdida de participación de mercado para la empresa B.

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	4	3	2
	Descuentos por cantidad a_2	-1	4	1
	Extensión de la garantía a_3	5	-2	0

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3	Mínimo de fila
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	4	3	2	2
	Descuentos por cantidad a_2	-1	4	1	-1
	Extensión de la garantía a_3	5	-2	0	-2
Máximo de columna		5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = 2$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

Bajo el supuesto de que la empresa A seleccionará la estrategia que es mejor para ella, la empresa B sabe que si selecciona la estrategia b_1 podría incurrir en una pérdida en la participación de mercado de 5%. Por tanto, la empresa B analiza el juego considerando el valor máximo de cada columna, el cual proporciona la disminución máxima en su participación de mercado para cada estrategia de la empresa A. Al considerar las entradas de la fila Máximo, se puede garantizar a la empresa B una disminución en la participación de mercado de no más de 2% al seleccionar la estrategia que proporciona el mínimo de los máximos de columna (estrategia b_3). Por tanto, la empresa B sigue un procedimiento minimax y selecciona la estrategia b_3 como su mejor estrategia. Bajo la estrategia b_3 la empresa B sabe que la empresa A no puede obtener más de 2% de participación de mercado.

3.6.4.2. Concepto de dominio

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

Estrategia		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4

Al aplicar el procedimiento de cinco pasos utilizado para identificar una estrategia pura, los mínimos de fila y los máximos de columna son los siguientes:

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = -1$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3	Mínimo de fila
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2	-1
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4	-4
	Máximo de columna	5	4	2	

El máximo de los mínimos de fila es -1 y el mínimo de los máximos de columna es 2. Como los valores maximin y minimax no son iguales, el juego de dos personas con suma cero no tiene una estrategia pura óptima. No obstante, con un problema mayor que 2×2 , no podemos utilizar la solución algebraica para las probabilidades de estrategia mixta. Si un juego es mayor que 2×2 requiere una estrategia mixta, primero buscamos estrategias dominadas con el fin de reducir el tamaño del juego.

Por ejemplo, considere las estrategias a_2 y a_3 . La tabla de resultados muestra que en la columna b_1 $5 > 2$; en la columna b_2 $4 > 3$, y en la columna b_3 $-3 > -4$. Por tanto, haga lo que haga la empresa B, la empresa A siempre preferirá los valores mayores de la estrategia a_2 comparados con la estrategia a_3 . Por tanto, la estrategia a_3 está dominada por la estrategia a_2 y puede pasar inadvertida por la empresa A. La eliminación de las estrategias dominadas del juego reduce el tamaño del mismo. Después de eliminar a_3 el juego reducido se vuelve:

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3

Luego se puede buscar más estrategias dominadas. La empresa A no encuentra otras estrategias dominadas. Sin embargo, considere las estrategias b_1 y b_2 para la empresa B. Recuerde que la empresa B está interesado en valores pequeños. La tabla de resultados muestra que en la fila a_1 , $-1 < 0$, y en la fila a_2 , $4 < 5$. Por tanto, sin importar lo que haga la empresa A, la empresa B siempre

preferirá los valores menores de la estrategia b_2 en comparación con la estrategia b_1 . Así que la estrategia b_1 está dominada por la estrategia b_2 y puede eliminarse del juego. Con la eliminación de esta estrategia dominada, el juego reducido se vuelve:

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Al eliminar sucesivamente las estrategias dominadas, se reduce el juego a uno de 2×2 . Se puede utilizar el procedimiento de solución algebraica para identificar las probabilidades óptimas para la solución de estrategia mixta.

3.6.4.3. Soluciones por el Método Algebraico

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado.

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Por tanto, se debe calcular estas probabilidades de estrategia mixta.

$p = \text{Probabilidad de que la empresa A seleccione Aumentar la publicidad}$

$(1 - p) = \text{Probabilidad de que empresa A seleccione Descuentos por cantidad}$

Cuando existe una solución de estrategia mixta, se busca determinar la probabilidad p para la empresa A tal que la empresa B no pueda mejorar su resultado al cambiar su estrategia de respuesta. Primero se debe asumir que la empresa B selecciona la estrategia de Descuentos por

cantidad como muestra la columna b_2 . Si la empresa A selecciona Aumentar la publicidad con probabilidad p y Descuentos por cantidad $(1 - p)$, el valor esperado de la participación de mercado para la empresa A se calcula como sigue:

Si la empresa B selecciona b_2 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)p + 4(1 - p)$$

Si la empresa B selecciona Extensión de la garantía como muestra la columna b_3 , el valor esperado de participación de mercado por la empresa A será el siguiente:

Si la empresa B selecciona b_3 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = 2p + (-3)(1 - p)$$

Para garantizar que la empresa B no cambie su estrategia y disminuya el valor esperado de la participación de mercado por la empresa A, se establece la igualdad de los dos valores esperados y se calcula el valor de p .

$$(-1)p + 4(1 - p) = 2p + (-3)(1 - p)$$

$$-p + 4 - 4p = 2p - 3 + 3p$$

$$4 - 5p = 5p - 3$$

$$10p = 7$$

$$p = \frac{7}{10} = 0.7$$

Con $p = 0.7$, $(1 - p) = (1 - 0.7) = 0.3$. Este resultado indica a la empresa A que debe seleccionar Aumentar la publicidad con una probabilidad de 0.7 y Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.3. El valor esperado de participación de mercado, que es el valor del juego, es:

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)p + 4(1 - p)$$

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)(0.7) + 4(0.3) = 0.5$$

Ahora considerar las probabilidades óptimas para la empresa B. Sea:

$q = \text{Probabilidad de que la empresa B seleccione Descuentos por cantidad}$

$(1 - q) = \text{Probabilidad de que la empresa B seleccione Extensión de la garantía}$

Con la misma lógica empleada para calcular las probabilidades óptimas de la empresa A, se debe determinar el valor de q tal que la empresa A no pueda aumentar el valor esperado de participación de mercado al cambiar su estrategia. Primero se calcula el valor esperado de participación de mercado para la empresa B para los dos casos siguientes:

Si la empresa A selecciona a_1 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)q + 2(1 - q)$$

Si la empresa A selecciona a_2 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = 4q + (-3)(1 - q)$$

Para garantizar que la empresa A no cambie su estrategia y afecte el valor esperado de participación de mercado para la empresa B, se establece la igualdad de los dos valores y se calcula el valor de q como sigue:

$$(-1)q + 2(1 - q) = 4q + (-3)(1 - q)$$

$$-3q + 2 = 7q - 3$$

$$10q = 5$$

$$q = \frac{5}{10} = 0.5$$

Con $q = 0.5$, $(1 - q) = (1 - 0.5) = 0.5$. Este resultado indica a la empresa B que debe seleccionar Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.5 y una Extensión de la garantía con una probabilidad de 0.5. La participación de mercado, que es el valor del juego, seguirá siendo 0.5 %. Por tanto, tenemos una solución de estrategia mixta para el ejemplo de empresas que compiten entre ellas por participación de mercado.

3.6.4.4. Soluciones por el Método Gráfico.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado.

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

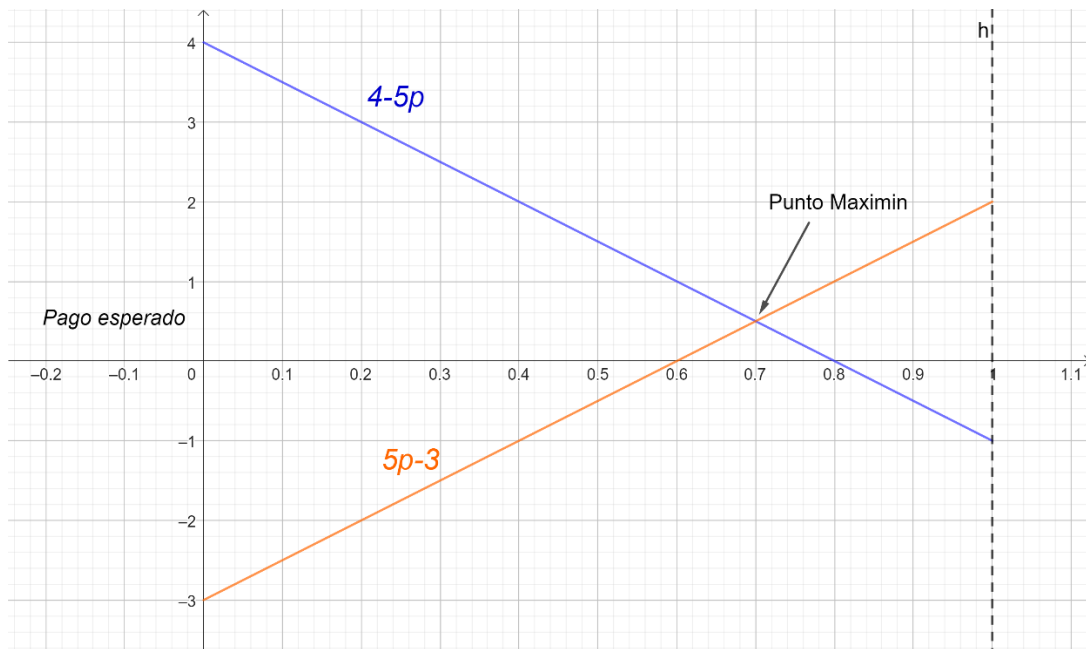
Entonces, para cada estrategia pura de que dispone la empresa B, el pago esperado para la empresa A será:

$q, (1 - q)$	Pago esperado
(1,0)	$-1p + 4(1 - p) = 4 - 5p$
(0,1)	$2p - 3(1 - p) = -3 + 5p$

A continuación se grafican estas rectas del pago esperado, como se muestra en la figura. Para cualquier valor dado de p_1 y de (q_2, q_3) , el pago esperado será el promedio ponderado apropiado de los puntos correspondientes a estas dos rectas. En particular,

$$\text{Pago esperado para la empresa A} = q(4 - 5p) + q(-3 + 5p)$$

			Empresa B	
			q	$(1 - q)$
Empresa A	Probabilidad	Estrategia	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3
	p	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	$(1 - p)$	Descuentos por cantidad a_2	4	-3



Para encontrar en forma algebraica el valor óptimo de p en la intersección de las dos rectas se establece:

$$4 - 5p = 5p - 3$$

$$10p = 7$$

$$p = \frac{7}{10} = 0.7$$

Con $p = 0.7$, $(1 - p) = (1 - 0.7) = 0.3$. Este resultado indica a la empresa A que debe seleccionar Aumentar la publicidad con una probabilidad de 0.7 y Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.3. El valor esperado de participación de mercado, que es el valor del juego, es:

$$VE(\text{participación de mercado}) = 1p + 15(1 - p)$$

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)(0.7) + 4(0.3) = 0.5$$

3.6.4.5. Solución por el Método de Programación Lineal

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4

Al aplicar el procedimiento de cinco pasos utilizado para identificar una estrategia pura, los mínimos de fila y los máximos de columna son los siguientes:

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía	Mínimo de fila
		b_1	b_2	b_3	
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2	-1
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4	-4
Máximo de columna		5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = -1$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

El máximo de los mínimos de fila es -1 y el mínimo de los máximos de columna es 2. Como los valores maximin y minimax no son iguales, el juego de dos personas con suma cero no tiene una estrategia pura óptima.

El valor del juego, v , queda entre -1 y 2

Programa lineal de la empresa A

$$\text{Maximizar } Z = v$$

Sujeto a:

$$v - 5x_2 - 2x_3 \leq 0$$

$$v + x_1 - 4x_2 - 3x_3 \leq 0$$

$$v - 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$v \text{ irrestricta}$$

La solución óptima es: $x_1 = 0.7, x_2 = 0.3, x_3 = 0, y v = 0.5$

Programa lineal de la empresa B:

$$\text{Minimizar } W = v$$

Sujeto a:

$$v + y_2 - 2y_3 \geq 0$$

$$v - 5y_1 - 4y_2 + 3y_3 \geq 0$$

$$v - 2y_1 - 3y_2 + 4y_3 \geq 0$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$v \text{ irrestricta}$$

La solución óptima es: $y_1 = 0.5, y_2 = 0.5, y_3 = 0, y v = 0.5$

3.7. Soluciones usando software (Excel, QM)

3.7.1. Soluciones usando software QM for Windows

3.7.1. Toma de decisiones con certeza

3.7.1.1. Modelo de punto de equilibrio

Ejemplo

La empresa PIL lanzará una nueva presentación para su producto Pura Vida Nectar de 3 litros, inicialmente tiene planeado producir y vender 7000 unidades/semana y 35000 unidades/semana en su máxima capacidad, la empresa tiene los siguientes parámetros:

- Costos fijos: 10,000 \$
- Precio de venta unitario: 1.5 \$/unidad
- Costo variable unitario: 0.37 \$/unidad

La empresa PIL necesita conocer cuánto es el punto de equilibrio y la pérdida o utilidad para la producción inicial y producción máxima.

Representación Gráfica

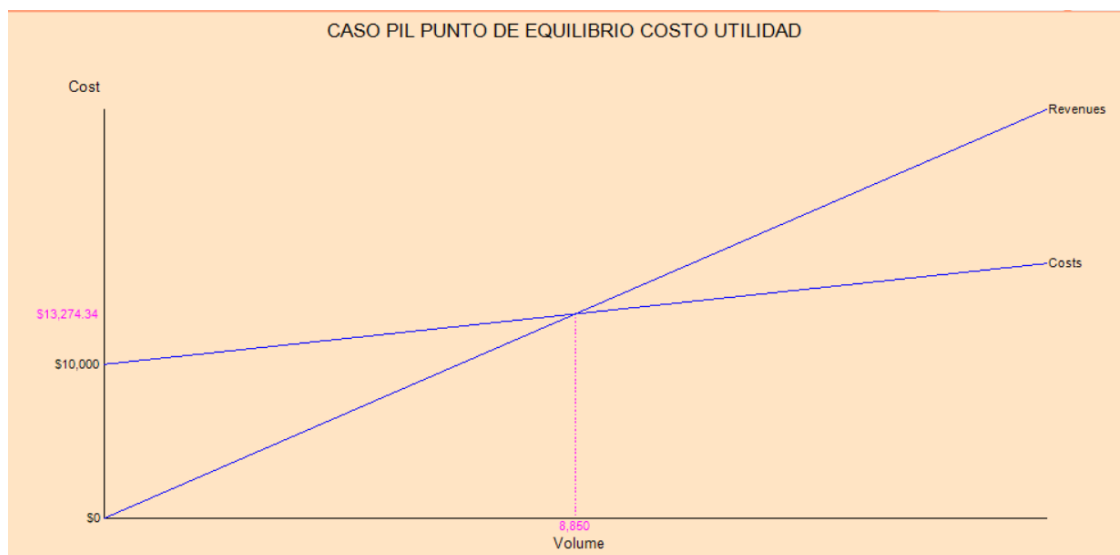
- Línea de costos totales: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con el volumen.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * \text{unidades} + 10000$$

- Línea de ingresos totales: Producto del precio por la cantidad vendida.

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * \text{unidades}$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.



Caso Pil Punto de Equilibrio Costo Utilidad Solution			
	Cost Type	Costs	Revenues
Fixed Costs	Fixed	10000	xxxxxx
Variable costs	Variable	.37	xxxxxx
Revenue per unit	Variable	xxxxxx	1.5
BREAKEVEN POINTS	Units	Dollars	
Costs vs. Revenues	8849.56	13274.34	
Volume analysis @	7000		
Total Fixed Costs		10000	0
Total Variable Costs/Revenues		2590	10500
Total Costs		12590	10500
Net Cost	2090		

1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Punto de Equilibrio (unidades)} = \frac{10000 \$}{(1.5 - 0.37)\$/\text{unidad}} = 8849.56 \approx 8850 \text{ unidades}$$

Esto indica que la empresa debe vender al menos 8850 unidades para cubrir todos sus costos.

2. Si la empresa produce y vende 7000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 7000 + 10000 = 12590 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 7000 = 10500 \$$$

$$\text{Utilidad} = \text{Ingresos totales} - \text{Costos totales}$$

$$\text{Utilidad} = 10500 - 12590 = -2090 \$$$

Esto significa que, al vender 7000 unidades/semana se registran pérdidas de 2090 \$/semana.

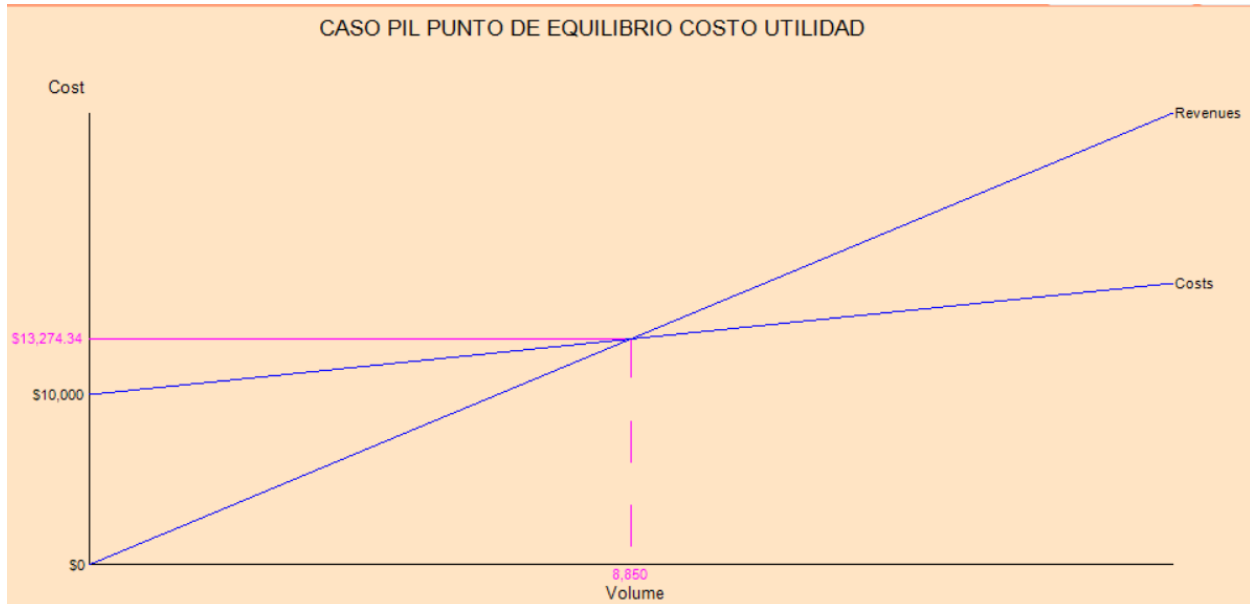
3. Si la empresa produce y vende 35000 unidades/semana.

$$\text{Costos totales (\$)} = 0.37 * 35000 + 10000 = 22950 \$$$

$$\text{Ingresos totales (\$)} = 1.5 * 35000 = 52500 \$$$

$$Utilidad = Ingresos\ totales - Costos\ totales$$

$$Utilidad = 52500 - 22950 = 29550 \$$$



CASA PIL PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO UTILIDAD Solution			
	Cost Type	Costs	Revenues
Fixed Costs	Fixed	10000	xxxxxx
Variable costs	Variable	.37	xxxxxx
Revenue per unit	Variable	xxxxxx	1.5
BREAKEVEN POINTS	Units	Dollars	
Costs vs. Revenues	8849.56	13274.34	
Volume analysis @	35000		
Total Fixed Costs		10000	0
Total Variable Costs/Revenues		12950	52500
Total Costs		22950	52500
Net profit	29550		

Esto significa que, al vender 35000 unidades/semana se registran ganancias de 29550 \$/semana.

3.7.1.2. Análisis costo - volumen

Ejemplo

La empresa PIL cuenta con 33 unidades de distribución refrigeradas de 3 toneladas de capacidad, Cada día necesita en promedio 31 unidades, tiene planificado ampliar su cobertura de distribución en los diferentes barrios y provincias en la ciudad de Santa Cruz, por lo que se estima que necesitarían 8 unidades adicionales. Se debe decidir si se compran las 8 unidades y contratar personal adicional u optar por contratar el servicio de distribución de una empresa externa. Se tienen los siguientes parámetros:

Costos de distribución con flota propia:

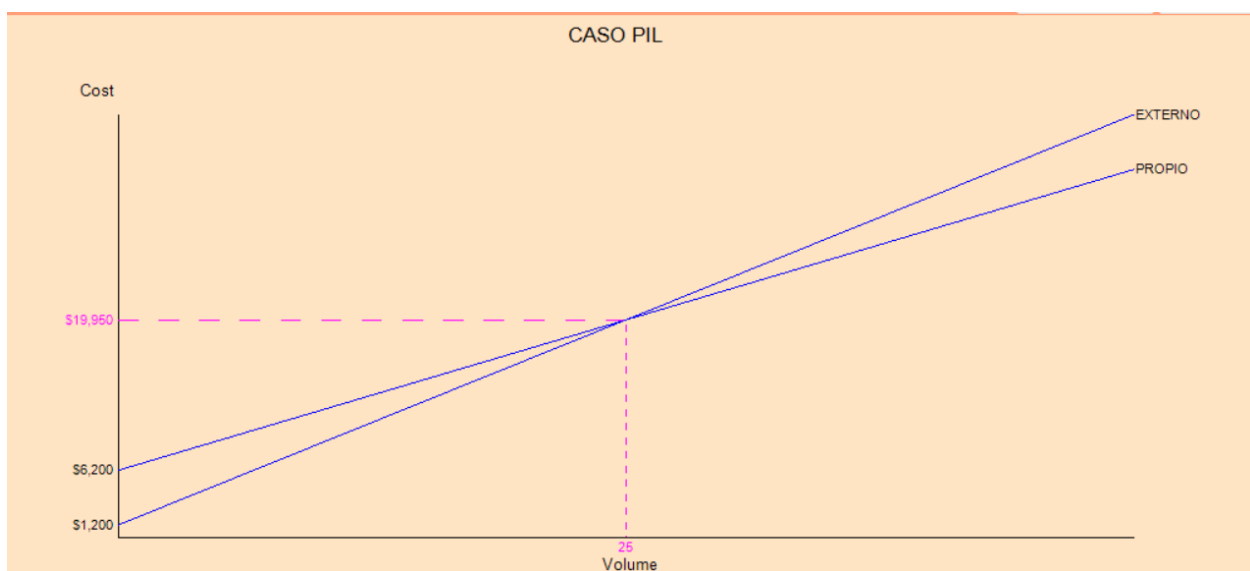
- Costos fijos: 6200 bs/día
- Costo variable unitario: 550 bs/día

Costos de distribución con flota externa:

- Costos fijos: 1200 bs/día
- Costo variable unitario: 750 bs/día

La empresa PIL debe tomar la mejor decisión entre incrementar su flota propia o contratar flota externa para cubrir la necesidad de distribución.

Representación Gráfica



CASO PIL Solution			
	Cost Type	PROPIO	EXTERNO
Cost 1	Fixed	6200	1200
Cost 2	Variable	550	750
BREAKEVEN POINTS	Units	Dollars	
PROPIO vs. EXTERNO	25	19950	
Volume analysis @	39		
Total Fixed Costs		6200	1200
Total Variable Costs		21450	29250
Total Costs		27650	30450

- Línea de costos totales de flota propia: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * \text{unidades} + 6200$$

- Línea de costos totales de flota externa: Combinación de costos fijos y variables, que se incrementa linealmente con las unidades.

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * \text{unidades} + 1200$$

El punto de intersección de ambas líneas corresponde al punto de equilibrio.

1. El punto de equilibrio en unidades es:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = \text{Costos totales F.E. (\$)}$$

$$550 * \text{unidades} + 6200 = 750 * \text{unidades} + 1200$$

$$200 * \text{unidades} = 5000$$

$$\text{unidades} = 25$$

2. Si se decide incrementar la flota propia entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 39 + 6200 = 27650 \$$$

3. Si se decide contratar flota externa entonces se produce un costo de:

$$\text{Costos totales F.P. (\$)} = 550 * 31 + 6200 = 23250 \$$$

$$\text{Costos totales F.E. (\$)} = 750 * 8 + 1200 = 7200 \$$$

$$\text{Costos total} = 23250 + 7200 = 30450 \$$$

Con los resultados obtenidos la mejor decisión para la empresa es incrementar sus unidades propias para obtener un menor costo en la operación de distribución.

3.7.2. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre

3.7.2.1. Optimista (Maxi-max) (Mini-min)

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Máxi-max

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el máximo de cada alternativa y en la columna de máximo de la alternativa se selecciona al máximo.

Decision Analysis/Decision Tables Results							
(untitled) Solution							
	DEMNADA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	EMV	Row Min	Row Max	Hurwicz
Probabilities	0.25	0.45	0.3				
PROYECTO A	90	40	30	49.5	30	90	78
PROYECTO B	130	70	10	67	10	130	106
PROYECTO C	180	80	-50	66	-50	180	134
			maximum	67	30	180	134
			Best EV	maximin	maximax	Best Hurwicz	
The maximum expected monetary value is 67 given by PROYECTO B The maximin is 30 given by PROYECTO A The maximax is 180 given by PROYECTO C							

Interpretación:

El valor máximo de la columna de alternativas es (180 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

3.7.2.2. Pesimista Wald (Maxi-min) (Mini-max)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Máxi-min

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{s_j} v(a_i, s_j) \right\}$$

Se elige el mínimo de cada alternativa y en la columna de mínimo de la alternativa se selecciona al máximo.

Decision Analysis/Decision Tables Results							
(untitled) Solution							
	DEMANDA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	EMV	Row Min	Row Max	Hurwicz
Probabilities	0.25	0.45	0.3				
PROYECTO A	90	40	30	49.5	30	90	78
PROYECTO B	130	70	10	67	10	130	106
PROYECTO C	180	80	-50	66	-50	180	134
			maximum	67	30	180	134
			Best EV	maximin	maximax	Best Hurwicz	
The maximum expected monetary value is 67 given by PROYECTO B							
The maximin is 30 given by PROYECTO A							
The maximax is 180 given by PROYECTO C							

Interpretación:

El valor mínimo de la columna de alternativas es (30 mil dólares) es el resultado de la primera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto A.

3.7.2.3. Laplace (Probabilidades iguales)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Laplace

Promedio de la primera alternativa:

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n v(a_i, s_j) \right\}$$

$$\text{Promedio de Proyecto A } (a_1) = \frac{90 + 40 + 30}{3} = 53.3$$

$$\text{Promedio de Proyecto B } (a_2) = \frac{130 + 70 + 10}{3} = 70$$

$$\text{Promedio de Proyecto C } (a_3) = \frac{180 + 80 + (-50)}{3} = 70$$

Alternativa	Estados de demanda			Promedio de la alternativa
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	53.3
Proyecto B	130	70	10	70
Proyecto C	180	80	-50	70

Interpretación:

El valor promedio más grande (70 mil dólares) es el resultado de la segunda o tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 o 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B o C.

3.7.2.4. Savage (Arrepentimiento minimax)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Determinación de las pérdidas de oportunidad

$$r(a_i, s_j) = \max_{a_k} v(a_k, s_j) - v(a_i, s_j)$$

El mayor valor para el estado de demanda alta es 180, por tanto:

$$180 - 90 = 90, \quad 180 - 130 = 50, \quad 180 - 180 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 80, por tanto:

$$80 - 40 = 40, \quad 80 - 70 = 10, \quad 80 - 80 = 0$$

El mayor valor para el estado de demanda mediana es 30, por tanto:

$$30 - 30 = 0, \quad 30 - 10 = 20, \quad 30 - (-50) = 80$$

Regret or Opportunity Loss					
(untitled) Solution					
	DEMANDA ALTA Regret	DEMANDA MEDIA Regret	DEMANDA BAJA Regret	Maximum Regret	Expected Regret
Probabilities	.25	.45	.3		
PROYECTO A	90	40	0	90	40.5
PROYECTO B	50	10	20	50	23
PROYECTO C	0	0	80	80	24
Minimax regret				50	

Interpretación:

El valor mínimo de los máximos de cada alternativa es (50 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B. Así se minimiza la pérdida de oportunidad máxima

3.6.2.5. Criterio de realismo (criterio de Hurwicz)

Ejemplo

Para el caso PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Procedimiento del criterio de Hurwicz para $\alpha = 0.8$

$$\text{Promedio ponderado} = \alpha(\text{mejor fila}) + (1 - \alpha)(\text{peor fila})$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto A} = 0.8(90) + (1 - 0.8)(30) = 78$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto B} = 0.8(130) + (1 - 0.8)(10) = 106$$

$$\text{Promedio ponderado para Proyecto C} = 0.8(180) + (1 - 0.8)(-50) = 134$$

$$\max_{a_i} = \left\{ \alpha * \max_{s_j} v(a_k, s_j) + (1 - \alpha) * \min_{s_j} v(a_k, s_j) \right\}$$

Decision Analysis/Decision Tables Results							
(untitled) Solution							
	DEMANDA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	EMV	Row Min	Row Max	Hurwicz
Probabilities	0.25	0.45	0.3				
PROYECTO A	90	40	30	49.5	30	90	78
PROYECTO B	130	70	10	67	10	130	106
PROYECTO C	180	80	-50	66	-50	180	134
			maximum	67	30	180	134
				Best EV	maximin	maximax	Best Hurwicz
The maximum expected monetary value is 67 given by PROYECTO B							
The maximin is 30 given by PROYECTO A							
The maximax is 180 given by PROYECTO C							

Interpretación:

El valor máximo de las alternativas por el criterio de Hurwicz es (134 mil dólares) es el resultado de la tercera alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto C.

3.7.3. Toma de decisiones en condiciones de riesgo

3.7.3.1. Valor monetario esperado y matriz de pagos

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Demanda alta: con probabilidad 0.25
- Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Cálculo del valor monetario esperado:

- Para el Proyecto A:

$$VME = 90 * 0.25 + 40 * 0.45 + 30 * 0.3 = 49.5 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B:

$$VME = 130 * 0.25 + 70 * 0.45 + 10 * 0.3 = 67 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C:

$$VME = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + (-50) * 0.3 = 66 \text{ mil dólares}$$

La respuesta es el VME máximo de las tres alternativas.

Decision Analysis/Decision Tables Results							
(untitled) Solution							
	DEMANDA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	EMV	Row Min	Row Max	Hurwicz
Probabilities	0.25	0.45	0.3				
PROYECTO A	90	40	30	49.5	30	90	78
PROYECTO B	130	70	10	67	10	130	106
PROYECTO C	180	80	-50	66	-50	180	134
			maximum	67	30	180	134
			Best EV	maximin	maximax	Best Hurwicz	
The maximum expected monetary value is 67 given by PROYECTO B							
The maximin is 30 given by PROYECTO A							
The maximax is 180 given by PROYECTO C							

Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

3.7.3.2. Valor esperado de la Información Perfecta

Ejemplo

Para el caso de la Empresa PIL que está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos.

Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Cálculo del VECIP: Se realiza la sumatoria donde se selecciona el máximo de cada estado y se multiplica por la probabilidad del estado.

$$VECIP = 180 * 0.25 + 80 * 0.45 + 30 * 0.3 = 90 \text{ mil dólares}$$

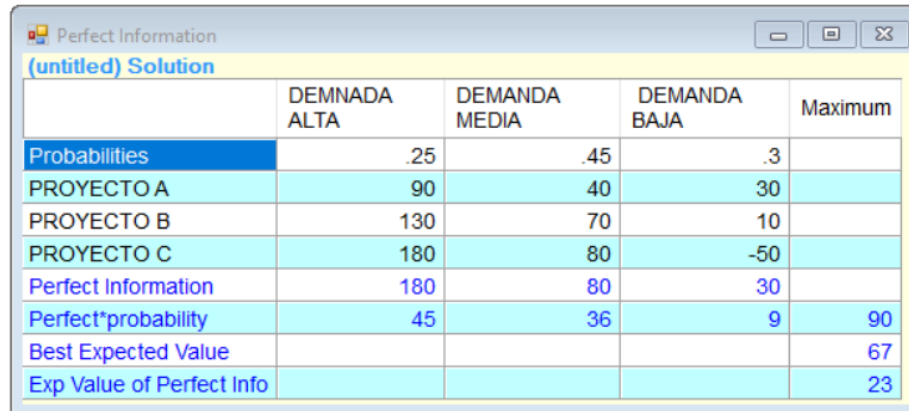
Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Del cálculo anterior se obtuvo un VME máximo de 67.

Alternativa	Estados de demanda			VME
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja	
Proyecto A	90	40	30	49.5
Proyecto B	130	70	10	67
Proyecto C	180	80	-50	66

Reemplazando en la fórmula de VEIP se obtiene:

$$VEIP = 90 - 67 = 23 \text{ mil dólares}$$



	DEMANDA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA	Maximum
Probabilities	.25	.45	.3	
PROYECTO A	90	40	30	
PROYECTO B	130	70	10	
PROYECTO C	180	80	-50	
Perfect Information	180	80	30	
Perfect*probability	45	36	9	90
Best Expected Value				67
Exp Value of Perfect Info				23

Este VEIP nos indica que lo más que pagaríamos por cualquier información (perfecta o imperfecta) son 23 mil dólares.

3.7.3.3. Árboles de decisión

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

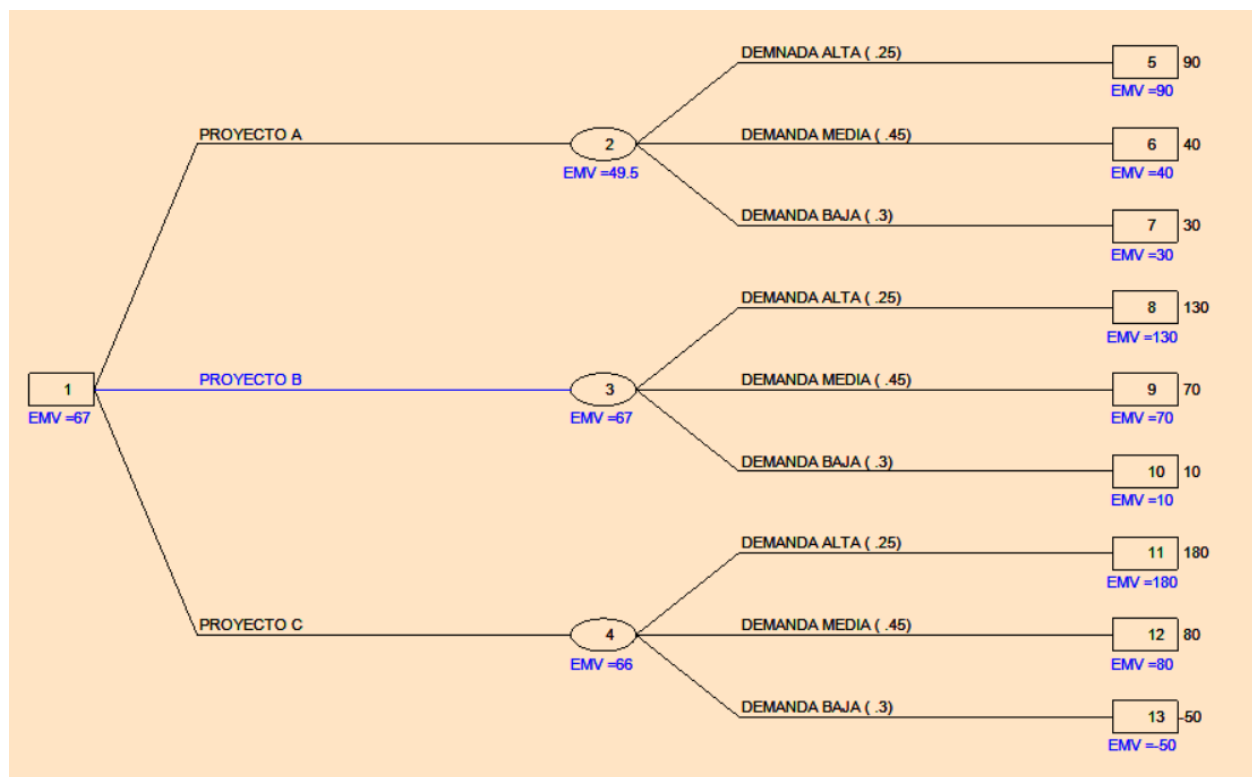
- Demanda alta: con probabilidad 0.25
- Demanda mediana: con probabilidad 0.45
- Demanda baja: con probabilidad 0.3

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de demanda		
	Demanda alta	Demanda mediana	Demanda baja
Proyecto A	90	40	30
Proyecto B	130	70	10
Proyecto C	180	80	-50

Para este caso se tiene un nodo de decisión y tres estados de naturaleza.

Calculando los VME para cada alternativa de proyecto, se elige el mayor, por tanto, PIL debería proceder con el proyecto B.



Interpretación:

El valor monetario esperado más grande (67 mil dólares) es el resultado de la segunda alternativa, “Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora”. Así, PIL debería proceder con el proyecto B.

3.7.3.4. Decisiones bayesianas

Ejemplo

La Empresa PIL está evaluando tres proyectos de inversión para ampliar su línea de productos. Encontrar la decisión óptima que maximice las utilidades de la empresa, mencionar en que proyecto se debe realizar la inversión.

Proyecto A. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 50 litros/hora.

Proyecto B. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 100 litros/hora.

Proyecto C. Ampliar la línea de producción de Pilfrut con Extractor de 200 litros/hora.

Se consideran tres posibles estados de demanda:

- Mercado Favorable (MF): con probabilidad 0.5
- Mercado Desfavorable (MD): con probabilidad 0.5

La matriz de pagos (en miles de dólares) para cada proyecto es la siguiente:

Alternativa	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Proyecto A	90	30
Proyecto B	130	10
Proyecto C	180	-50

Además, la empresa ha realizado estudios especiales de mercado con un costo de 10 mil dólares, donde los estudios resultarán positivos (es decir, predecirán un mercado favorable) o negativos (es decir, predecirán un mercado desfavorable).

Los expertos de la empresa han dicho que, estadísticamente, de todos los nuevos productos tienen los siguientes resultados:

- Un mercado favorable (MF), los estudios de mercado eran positivos y predijeron el éxito correctamente 70% de las veces, y 30% de las veces los estudios predijeron falsamente resultados negativos,
- Un mercado desfavorable (MD). Por otro lado, cuando en realidad había un mercado desfavorable para un nuevo producto, 80% de los estudios predijeron correctamente resultados negativos. Los estudios dieron una predicción incorrecta de resultados positivos el restante 20% de las veces.

Resultado del estudio	Estados de mercado	
	Mercado Favorable (MF)	Mercado Desfavorable (MD)
Positivo (Predice MF)	$P(\text{Estudio positivo} MF) = 0.70$	$P(\text{Estudio positivo} MD) = 0.20$
Negativo (Predice MD)	$P(\text{Estudio negativo} MF) = 0.30$	$P(\text{Estudio negativo} MD) = 0.80$

Procedimiento para decisiones bayesianas.

Entonces, sustituyendo los números adecuados en la ecuación de forma general del teorema de Bayes, obtenemos las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es positivo:

$$P(MF|\text{Estudio positivo}) = \frac{P(\text{Estudio positivo}|MF) * P(MF)}{P(\text{Estudio positivo}|MF) * P(MF) + P(\text{Estudio positivo}|MD) * P(MD)}$$

$$P(MF|\text{Estudio positivo}) = \frac{0.70 * 0.50}{0.70 * 0.50 + 0.20 * 0.50} = \frac{0.35}{0.45} = 0.78$$

$$P(MD|\text{Estudio positivo}) = \frac{P(\text{Estudio positivo}|MD) * P(MD)}{P(\text{Estudio positivo}|MD) * P(MD) + P(\text{Estudio positivo}|MF) * P(MF)}$$

$$P(MD|\text{Estudio positivo}) = \frac{0.20 * 0.50}{0.20 * 0.50 + 0.70 * 0.50} = \frac{0.10}{0.45} = 0.22$$

El denominador (0.45) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio positivo.

Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio positivo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.pos Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.pos)$
MF	0.70	* 0.50	= 0.35	0.35/0.45 = 0.78
MD	0.20	* 0.50	= 0.10	0.10/0.45 = 0.22
		$P(Estudio\ positivo) = 0.45$		1.00

Las probabilidades condicionales, dado que el estudio de mercado es negativo, son:

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}{P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF) + P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}$$

$$P(MF|Estudio\ negativo) = \frac{0.30 * 0.50}{0.30 * 0.50 + 0.80 * 0.50} = \frac{0.15}{0.55} = 0.27$$

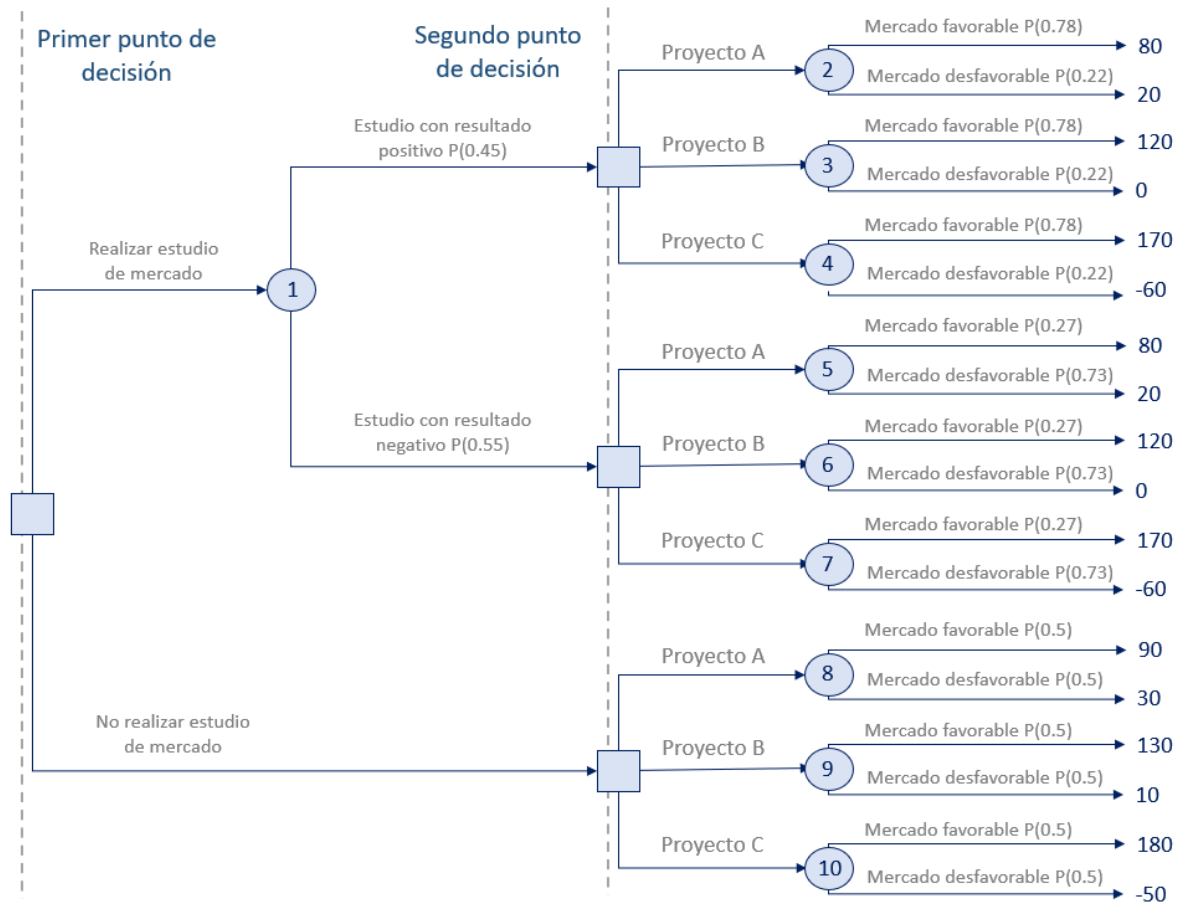
$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD)}{P(Estudio\ negativo|MD) * P(MD) + P(Estudio\ negativo|MF) * P(MF)}$$

$$P(MD|Estudio\ negativo) = \frac{0.80 * 0.50}{0.80 * 0.50 + 0.30 * 0.50} = \frac{0.40}{0.55} = 0.73$$

El denominador (0.55) en estos cálculos es la probabilidad de un estudio negativo.

Tabla de probabilidades revisadas dado un estudio negativo.

Estado de mercado	Probabilidad condicional $P(E.neg Est\ de\ m.)$	Probabilidad previa	Probabilidades posteriores	
			Probabilidad conjunta	$P(Est\ de\ m. E.neg)$
MF	0.30	* 0.50	= 0.15	0.15/0.55 = 0.27
MD	0.80	* 0.50	= 0.40	0.40/0.55 = 0.73
		$P(Estudio\ negativo) = 0.55$		1.00



1. Dado un resultado positivo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 2):

$$VME = 80 * 0.78 + 20 * 0.22 = 66.8 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 3):

$$VME = 120 * 0.78 + 0 * 0.22 = 93.6 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 4):

$$VME = 170 * 0.78 + (-60) * 0.22 = 119.4 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el VME de esta decisión (119.4 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son positivos, el VME será de 119.4 mil dólares.

2. Dado un resultado negativo en el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 5):

$$VME = 80 * 0.27 + 20 * 0.73 = 36.2 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 6):

$$VME = 120 * 0.27 + 0 * 0.73 = 32.4 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 7):

$$VME = 170 * 0.27 + (-60) * 0.73 = 2.1 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el *VME* de esta decisión (36.2 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si los resultados del estudio son negativos, el *VME* será de 36.2 mil dólares.

3. Realizar un estudio de mercado. Continuando en la parte superior del árbol y moviéndonos hacia atrás, calculamos el valor esperado de realizar un estudio de mercado.

- Realizar un estudio de mercado. *VME* (Nodo 1):

$$VME = 119.4 * 0.45 + 36.2 * 0.55 = 73.64 \text{ mil dólares}$$

4. Si no se realiza el estudio de mercado.

- Para el Proyecto A. *VME* (Nodo 8):

$$VME = 90 * 0.5 + 30 * 0.5 = 60 \text{ mil dólares}$$

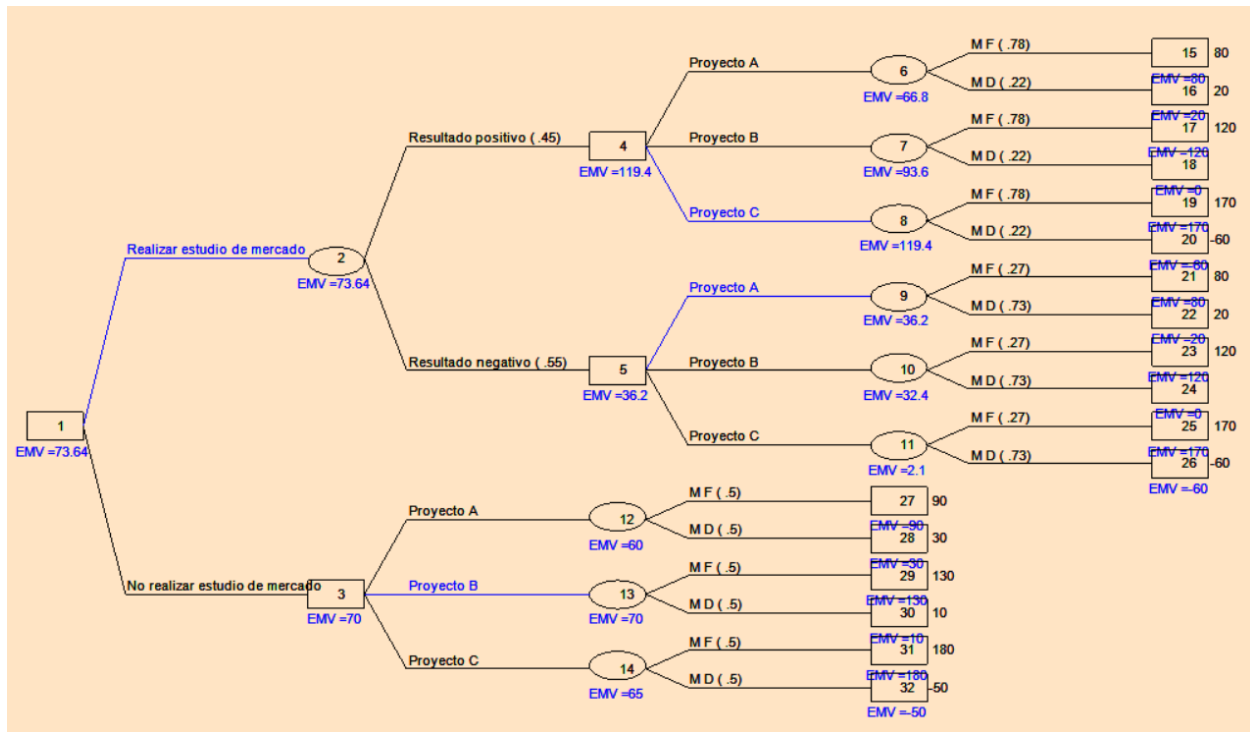
- Para el Proyecto B. *VME* (Nodo 9):

$$VME = 130 * 0.5 + 10 * 0.5 = 70 \text{ mil dólares}$$

- Para el Proyecto C. *VME* (Nodo 10):

$$VME = 180 * 0.5 + (-50) * 0.5 = 65 \text{ mil dólares}$$

Se lleva el *VME* de esta decisión (70 mil dólares) al nodo de decisión para indicar que, si no se realiza el estudio de mercado, el *VME* será de 70 mil dólares.



5. Nos movemos hacia atrás al primer nodo de decisión y elegimos la mejor alternativa. El valor monetario esperado de realizar el estudio es de 73.64 mil dólares contra un VME de 70 mil dólares cuando no se realiza el estudio, de manera que la mejor opción es buscar información de mercado. Si el estudio resulta favorable, PIL debería realizar la inversión en el proyecto C; pero si resulta negativo, debería realizar la inversión en el proyecto A.

3.7.4. Teoría de Juegos

3.7.4.1. Concepto de juegos de suma cero

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

- Estrategia 1 Incrementar la publicidad
- Estrategia 2 Proporcionar descuentos por cantidad
- Estrategia 3 Extender la garantía del producto

La tabla de resultados muestra la ganancia en porcentaje de la participación de mercado esperada para la empresa A para cada combinación de estrategias. Las notaciones a_1 , a_2 y a_3 identifican las tres estrategias de la empresa A; las notaciones b_1 , b_2 y b_3 denotan las tres estrategias de la empresa B. Es un juego de suma cero debido a que cualquier ganancia en la participación de mercado para la empresa A es una pérdida de participación de mercado para la empresa B.

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	4	3	2
	Descuentos por cantidad a_2	-1	4	1
	Extensión de la garantía a_3	5	-2	0

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3	Mínimo de fila
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	4	3	2	2
	Descuentos por cantidad a_2	-1	4	1	-1
	Extensión de la garantía a_3	5	-2	0	-2
Máximo de columna		5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = 2$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

Game Theory Results				
(untitled) Solution				
	Aumentar publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de garantía	Row Mix
Aumentar publicidad	4	3	2	1
Descuentos por cantidad	-1	4	1	0
Extencion de garantía	5	-2	0	0
Column Mix-->	0	0	1	
Value of game (to row)	2			

Bajo el supuesto de que la empresa A seleccionará la estrategia que es mejor para ella, la empresa B sabe que si selecciona la estrategia b_1 podría incurrir en una pérdida en la participación de mercado de 5%. Por tanto, la empresa B analiza el juego considerando el valor máximo de cada columna, el cual proporciona la disminución máxima en su participación de mercado para cada estrategia de la empresa A. Al considerar las entradas de la fila Máximo, se puede garantizar a la empresa B una disminución en la participación de mercado de no más de 2% al seleccionar la estrategia que proporciona el mínimo de los máximos de columna (estrategia b_3). Por tanto, la empresa B sigue un procedimiento minimax y selecciona la estrategia b_3 como su mejor estrategia. Bajo la estrategia b_3 la empresa B sabe que la empresa A no puede obtener más de 2% de participación de mercado.

3.7.4.2. Concepto de dominio

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

Estrategia		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4

Al aplicar el procedimiento de cinco pasos utilizado para identificar una estrategia pura, los mínimos de fila y los máximos de columna son los siguientes:

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = -1$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3	Mínimo de fila
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2	-1
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4	-4
	Máximo de columna	5	4	2	

El máximo de los mínimos de fila es -1 y el mínimo de los máximos de columna es 2. Como los valores maximin y minimax no son iguales, el juego de dos personas con suma cero no tiene una estrategia pura óptima. No obstante, con un problema mayor que 2×2 , no podemos utilizar la solución algebraica para las probabilidades de estrategia mixta. Si un juego es mayor que 2×2 requiere una estrategia mixta, primero buscamos estrategias dominadas con el fin de reducir el tamaño del juego.

Por ejemplo, considere las estrategias a_2 y a_3 . La tabla de resultados muestra que en la columna b_1 $5 > 2$; en la columna b_2 $4 > 3$, y en la columna b_3 $-3 > -4$. Por tanto, haga lo que haga la empresa B, la empresa A siempre preferirá los valores mayores de la estrategia a_2 comparados con la estrategia a_3 . Por tanto, la estrategia a_3 está dominada por la estrategia a_2 y puede pasar inadvertida por la empresa A. La eliminación de las estrategias dominadas del juego reduce el tamaño del mismo. Después de eliminar a_3 el juego reducido se vuelve:

		Empresa B		
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3

Luego se puede buscar más estrategias dominadas. La empresa A no encuentra otras estrategias dominadas. Sin embargo, considere las estrategias b_1 y b_2 para la empresa B. Recuerde que la empresa B está interesado en valores pequeños. La tabla de resultados muestra que en la fila a_1 , $-1 < 0$, y en la fila a_2 , $4 < 5$. Por tanto, sin importar lo que haga la empresa A, la empresa B siempre

preferirá los valores menores de la estrategia b_2 en comparación con la estrategia b_1 . Así que la estrategia b_1 está dominada por la estrategia b_2 y puede eliminarse del juego. Con la eliminación de esta estrategia dominada, el juego reducido se vuelve:

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

	Aumentar publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de garantía	Row Mix
Aumentar publicidad	0	-1	2	.7
Descuentos por cantidad	5	4	-3	.3
Extencion de garantía	2	3	-4	0
Column Mix-->	0	.5	.5	
Value of game (to row)	.5			

Al eliminar sucesivamente las estrategias dominadas, se reduce el juego a uno de 2 x 2. Se puede utilizar el procedimiento de solución algebraica para identificar las probabilidades óptimas para la solución de estrategia mixta.

3.7.4.3. Soluciones por el Método Algebraico

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado.

Estrategia		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Por tanto, se debe calcular estas probabilidades de estrategia mixta.

$p = \text{Probabilidad de que la empresa A seleccione Aumentar la publicidad}$

$(1 - p) = \text{Probabilidad de que empresa A seleccione Descuentos por cantidad}$

Cuando existe una solución de estrategia mixta, se busca determinar la probabilidad p para la empresa A tal que la empresa B no pueda mejorar su resultado al cambiar su estrategia de respuesta. Primero se debe asumir que la empresa B selecciona la estrategia de Descuentos por cantidad como muestra la columna b_2 . Si la empresa A selecciona Aumentar la publicidad con probabilidad p y Descuentos por cantidad $(1 - p)$, el valor esperado de la participación de mercado para la empresa A se calcula como sigue:

Si la empresa B selecciona b_2 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)p + 4(1 - p)$$

Si la empresa B selecciona Extensión de la garantía como muestra la columna b_3 , el valor esperado de participación de mercado por la empresa A será el siguiente:

Si la empresa B selecciona b_3 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = 2p + (-3)(1 - p)$$

Para garantizar que la empresa B no cambie su estrategia y disminuya el valor esperado de la participación de mercado por la empresa A, se establece la igualdad de los dos valores esperados y se calcula el valor de p .

$$(-1)p + 4(1 - p) = 2p + (-3)(1 - p)$$

$$-p + 4 - 4p = 2p - 3 + 3p$$

$$4 - 5p = 5p - 3$$

$$10p = 7$$

$$p = \frac{7}{10} = 0.7$$

Con $p = 0.7$, $(1 - p) = (1 - 0.7) = 0.3$. Este resultado indica a la empresa A que debe seleccionar Aumentar la publicidad con una probabilidad de 0.7 y Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.3. El valor esperado de participación de mercado, que es el valor del juego, es:

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)p + 4(1 - p)$$

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)(0.7) + 4(0.3) = 0.5$$

Ahora considerar las probabilidades óptimas para la empresa B. Sea:

$q = \text{Probabilidad de que la empresa B seleccione Descuentos por cantidad}$

$(1 - q) = \text{Probabilidad de que la empresa B seleccione Extensión de la garantía}$

Con la misma lógica empleada para calcular las probabilidades óptimas de la empresa A, se debe determinar el valor de q tal que la empresa A no pueda aumentar el valor esperado de participación de mercado al cambiar su estrategia. Primero se calcula el valor esperado de participación de mercado para la empresa B para los dos casos siguientes:

Si la empresa A selecciona a_1 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)q + 2(1 - q)$$

Si la empresa A selecciona a_2 :

$$VE(\text{participación de mercado}) = 4q + (-3)(1 - q)$$

Para garantizar que la empresa A no cambie su estrategia y afecte el valor esperado de participación de mercado para la empresa B, se establece la igualdad de los dos valores y se calcula el valor de q como sigue:

$$(-1)q + 2(1 - q) = 4q + (-3)(1 - q)$$

$$-3q + 2 = 7q - 3$$

$$10q = 5$$

$$q = \frac{5}{10} = 0.5$$

	Aumentar publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de garantía	Row Mix
Aumentar publicidad	0	-1	2	.7
Descuentos por cantidad	5	4	-3	.3
Extencion de garantía	2	3	-4	0
Column Mix-->	0	.5	.5	
Value of game (to row)	.5			

Con $q = 0.5$, $(1 - q) = (1 - 0.5) = 0.5$. Este resultado indica a la empresa B que debe seleccionar Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.5 y una Extensión de la garantía con una probabilidad de 0.5. La participación de mercado, que es el valor del juego, seguirá siendo 0.5 %. Por tanto, tenemos una solución de estrategia mixta para el ejemplo de empresas que compiten entre ellas por participación de mercado.

3.7.4.4. Soluciones por el Método Gráfico.

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado.

		Empresa B	
		Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
Estrategia		b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	4	-3

Entonces, para cada estrategia pura de que dispone la empresa B, el pago esperado para la empresa A será:

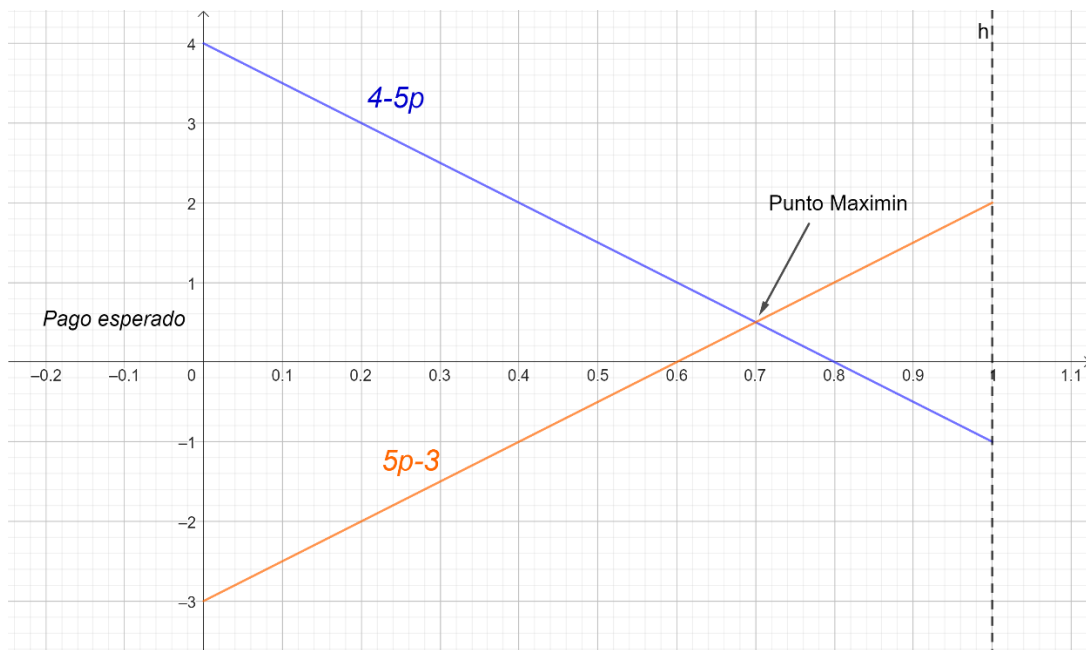
$q, (1 - q)$	Pago esperado
(1,0)	$-1p + 4(1 - p) = 4 - 5p$

$$(0,1) \quad 2p - 3(1 - p) = -3 + 5p$$

A continuación se grafican estas rectas del pago esperado, como se muestra en la figura. Para cualquier valor dado de p_1 y de (q_2, q_3) , el pago esperado será el promedio ponderado apropiado de los puntos correspondientes a estas dos rectas. En particular,

$$\text{Pago esperado para la empresa A} = q(4 - 5p) + q(-3 + 5p)$$

			Empresa B	
			q	$(1 - q)$
Probabilidad			Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3
Estrategia				
Empresa A	p	Aumentar la publicidad a_1	-1	2
	$(1 - p)$	Descuentos por cantidad a_2	4	-3



Para encontrar en forma algebraica el valor óptimo de p en la intersección de las dos rectas se establece:

$$4 - 5p = 5p - 3$$

$$10p = 7$$

$$p = \frac{7}{10} = 0.7$$

Con $p = 0.7$, $(1 - p) = (1 - 0.7) = 0.3$. Este resultado indica a la empresa A que debe seleccionar Aumentar la publicidad con una probabilidad de 0.7 y Descuentos por cantidad con una probabilidad de 0.3. El valor esperado de participación de mercado, que es el valor del juego, es:

$$VE(\text{participación de mercado}) = 1p + 15(1 - p)$$

$$VE(\text{participación de mercado}) = (-1)(0.7) + 4(0.3) = 0.5$$

3.7.4.5. Solución por el Método de Programación Lineal

Ejemplo

Dos empresas son los únicos fabricantes de un producto en particular y compiten entre ellas por participación de mercado. En la planeación de una estrategia de mercado para el próximo año, cada empresa considera tres estrategias diseñadas para ganar la participación de mercado de su competidor. Las tres estrategias, suponiendo que son las mismas para ambas empresas, son las siguientes:

Estrategia		Empresa B		
		Aumentar la publicidad	Descuentos por cantidad	Extensión de la garantía
		b_1	b_2	b_3
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4

Al aplicar el procedimiento de cinco pasos utilizado para identificar una estrategia pura, los mínimos de fila y los máximos de columna son los siguientes:

		Empresa B			
		Aumentar la publicidad b_1	Descuentos por cantidad b_2	Extensión de la garantía b_3	Mínimo de fila
Empresa A	Aumentar la publicidad a_1	0	-1	2	-1
	Descuentos por cantidad a_2	5	4	-3	-3
	Extensión de la garantía a_3	2	3	-4	-4
	Máximo de columna	5	4	2	

$$\text{Máximo de mínimos de fila} = -1$$

$$\text{Mínimo de máximos de columna} = 2$$

El máximo de los mínimos de fila es -1 y el mínimo de los máximos de columna es 2. Como los valores maximin y minimax no son iguales, el juego de dos personas con suma cero no tiene una estrategia pura óptima.

El valor del juego, v , queda entre -1 y 2

Programa lineal de la empresa A

$$\text{Maximizar } Z = v$$

Sujeto a:

$$v - 5x_2 - 2x_3 \leq 0$$

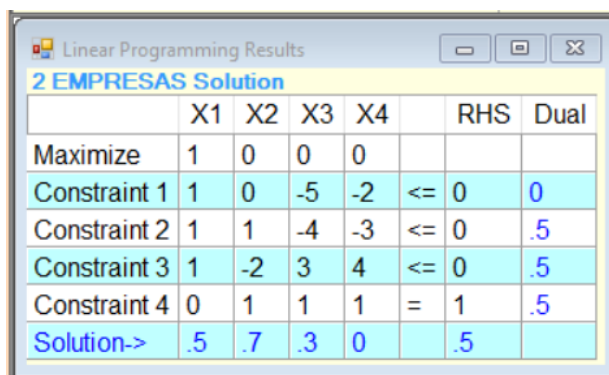
$$v + x_1 - 4x_2 - 3x_3 \leq 0$$

$$v - 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$v \text{ irrestricta}$$



Linear Programming Results

2 EMPRESAS Solution

	X1	X2	X3	X4		RHS	Dual
Maximize	1	0	0	0			
Constraint 1	1	0	-5	-2	<=	0	0
Constraint 2	1	1	-4	-3	<=	0	.5
Constraint 3	1	-2	3	4	<=	0	.5
Constraint 4	0	1	1	1	=	1	.5
Solution->	.5	.7	.3	0		.5	

La solución óptima es: $x_1 = 0.7, x_2 = 0.3, x_3 = 0, y v = 0.5$

Programa lineal de la empresa B:

$$\text{Minimizar } W = v$$

Sujeto a:

$$v + y_2 - 2y_3 \geq 0$$

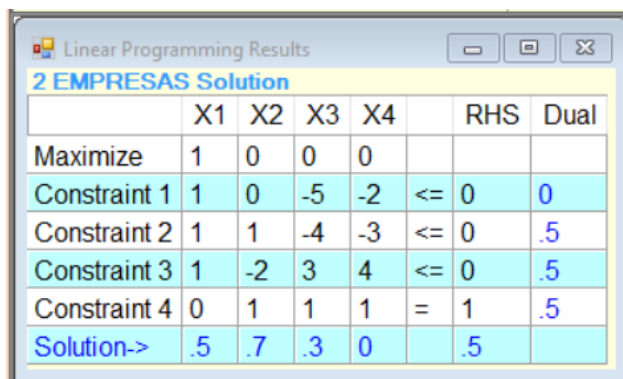
$$v - 5y_1 - 4y_2 + 3y_3 \geq 0$$

$$v - 2y_1 - 3y_2 + 4y_3 \geq 0$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$v \text{ irrestricta}$$



Linear Programming Results

2 EMPRESAS Solution

	X1	X2	X3	X4		RHS	Dual
Maximize	1	0	0	0			
Constraint 1	1	0	-5	-2	<=	0	0
Constraint 2	1	1	-4	-3	<=	0	.5
Constraint 3	1	-2	3	4	<=	0	.5
Constraint 4	0	1	1	1	=	1	.5
Solution->	.5	.7	.3	0		.5	

La solución óptima es: $y_1 = 0.5, y_2 = 0.5, y_3 = 0, y v = 0.5$

Referencias

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams (2011). *Métodos cuantitativos para los negocios*. (11° ed.). Cengage Learning
- Eppen, F. y Gould, C. (2000), *Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa*. (5° ed.). Prentice Hall
- Hamdy A. Taha. (2012). *Investigación de Operaciones*. (9° ed.). Pearson
- Hillier, F. S., Lieberman, G. J. (2010). *Introducción a la Investigación de Operaciones*. (9° ed.). McGraw Hill.
- Jorge Antonio Mijangos López (2019). *Investigación de Operaciones II*. Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
- Render, B., Stair, R. M., & Hanna, M. E. (2012). *Métodos cuantitativos para los negocios*. (11° ed.). Pearson Educación.
- Winston, W. L., y Goldberg, J. B. (2005). *Investigación de operaciones, Aplicaciones y algoritmos*. (4° ed.). Thomson.